

Teorema 2 La composición de dos funciones inyectivas, cuando existe, es una función inyectiva.

DEMOSTRACIÓN:

Sea $f:A \rightarrow B$ y $g:B \rightarrow C$ funciones inyectivas. Veamos que $g \circ f$ es inyectiva. Sean $a, b \in \text{Dom}(g \circ f)$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(a) &= (g \circ f)(b) \Rightarrow g(f(a)) = g(f(b)) \\ &\Rightarrow f(a) = f(b) \text{ (puesto que} \\ &\text{\textit{g es inyectiva})} \Rightarrow a = b \text{ (por ser } f \text{ inyectiva)}\end{aligned}$$

Teorema 3 La composición de dos funciones sobreyectivas, cuando existe, es una función sobreyectiva.

DEMOSTRACIÓN: Ejercicio

Teorema 4 La composición de dos funciones biyectivas, cuando existe, es una función biyectiva.

DEMOSTRACIÓN: Ejercicio

■ **Definición 5** Sea f una función de A en B y $D \subseteq A$. La función g de D en B definida para cada $x \in D$ por:

$$g(x) = f(x)$$

se denomina **restricción** de f a D .

Esta función se denota por:

$$g = f|_D$$

Considere la función real $f(x) = |x|$. Una restricción g de f es la función:

$$\begin{aligned}f: A &\rightarrow B \\ x &\mapsto T = f(x)\end{aligned}$$

La cual se denota por:

$$g = f|_{R_+}$$

Observe que cualquier restricción de una función inyectiva es inyectiva. En cambio, el recíproco es falso, y es común buscar restricciones inyectivas de funciones que no son inyectivas.

EJEMPLO 12 ■ Búsqueda de restricciones

Encuentre una restricción biyectiva de la función real f definida por $f(x) = x^2$.

SOLUCIÓN

Note que si $a, b \in R_+$ se tiene que:

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a^2 = b^2 \Rightarrow a = b.$$

Sea $g: R_+ \rightarrow R_+$ definida por:

$$g(x) = x^2.$$

y como $\text{Rang}(g) = f(x) = \sqrt{x^3 - 4x + 1}$, se tiene que g es biyectiva.

FUNCIONES IDENTIDADES

Si $f: A \rightarrow B$ es una función, existen dos funciones

$$\begin{aligned} id_A: A &\longrightarrow A & id_B: B &\longrightarrow B \\ x &\mapsto id_A(x) = x & x &\mapsto id_B(x) = x \end{aligned}$$

tales que:

$$f \circ id_A = f \text{ y } id_B \circ f = f$$

Estas funciones se denominan funciones identidades. Observe que las funciones identidades son biyectivas y se caracterizan por ser las funciones que al componerlas (a derecha o izquierda, según sea el caso) con otra, dejan a la función invariante. Las funciones identidades, a pesar de no hacer nada, son de gran importancia en los procesos de inversión ya que representan, para la composición de funciones, lo que el 0 representa para la suma de números reales y el 1 para la multiplicación: un elemento neutro, pero con algunas diferencias fundamentales: no es la misma función identidad la que se debe aplicar a derecha y a izquierda para dejar invariante la función por medio de la composición.

EJEMPLO 13 ■

Dada la función real $f(x) = \frac{1}{x^2}$, determine las funciones id_A y id_B tales que:

$$f \circ id_A = f \text{ y } id_B \circ f = f$$

SOLUCIÓN

Puesto que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ y $\text{Rang}(f) = \mathbb{R}_+$, sean:

$$\begin{aligned} id_{\mathbb{R}-\{0\}}: \mathbb{R}-\{0\} &\longrightarrow \mathbb{R}-\{0\} & id_{\mathbb{R}_+}: \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto id_{\mathbb{R}-\{0\}}(x) = x & x &\mapsto id_{\mathbb{R}_+}(x) = x \end{aligned}$$

Dado $x \in \mathbb{R} - \{0\}$

$$(f \circ id_{\mathbb{R}-\{0\}})(x) = f(id_{\mathbb{R}-\{0\}}(x)) = f(x) = \frac{1}{x^2}.$$

Si $x \in \mathbb{R}_+$

$$(id_{\mathbb{R}_+} \circ f)(x) = id_{\mathbb{R}_+}(f(x)) = id_{\mathbb{R}_+}\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}$$

La gráfica de estas funciones identidades son las que se ven en la figura 7 (a) y (b). ■

FUNCIÓN INVERSA

En varias oportunidades será de interés poder invertir los procesos con el fin de retornar al estado inicial. Como es obvio, esto no será siempre posible; un ejemplo de esto son todos aquellos procesos en los cuales hay pérdida de material. Sin embargo, cuan-

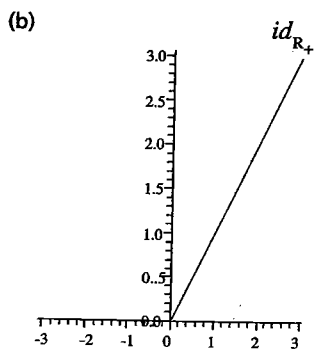
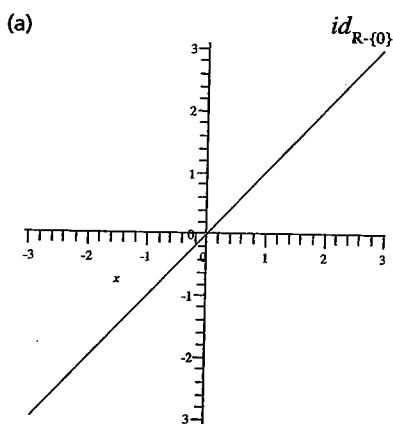


FIGURA 7

do se describen los fenómenos mediante funciones, es posible caracterizar las funciones que se pueden invertir y determinar el proceso que permite la inversión del proceso.

Teorema 5 Si f es una biyección de A en B entonces existe una función biyectiva notada f^{-1} de B en A que satisface:

$$f \circ f^{-1} = id_B \text{ y } f^{-1} \circ f = id_A$$

La función f^{-1} es denominada la función inversa de f .

Demostración: Como f es sobreyectiva, para todo $y \in B$ existe un $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Además, por ser f inyectiva x es único, puesto que para todo $x' \neq x$ se tiene $f(x') \neq f(x)$.

Sea $f^{-1}: B \rightarrow A$ la función definida por:

$$x = f^{-1}(y) \text{ si y sólo si } y = f(x).$$

Para cada $y \in B$ se tiene

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y,$$

lo que demuestra que $f \circ f^{-1} = id_B$.

Análogamente, para cada $x \in A$ se tiene

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y);$$

por tanto $f^{-1} \circ f = id_A$.

f^{-1} es una función inyectiva, ya que como f es una función, en efecto, para cada x, x' en A ,

$$x = x' \Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow y = y'$$

lo que equivale en términos de f^{-1} a que para cada y, y' en B ,

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(y') \Rightarrow y = y'.$$

f^{-1} es sobreyectiva ya que para cada $x \in A, y = f(x)$ existe; por tanto $f^{-1}(y) = x$

El anterior teorema no sólo da condiciones para que una función f tenga inversa, sino que proporciona un método para encontrar f^{-1} , como se muestra en los ejemplos siguientes.

EJEMPLO 14 ■ Cálculo de la función inversa

Dada la función real $f(x) = \frac{1}{x}$, determine si f tiene inversa y calcúlela.

SOLUCIÓN

Observe que si se considera $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función f no es sobreyectiva, ya que $\text{Rang}(f) = \mathbb{R} - \{0\} \neq \mathbb{R}$ y por tanto la función inversa de f no existe. Pero si se considera $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$ se tiene que f es biyectiva, puesto que si $a \neq 0$ y $b \neq 0$

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{b} \Rightarrow a = b;$$

es decir, f es inyectiva y como en este caso $\text{Rang}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$, f es sobreyectiva. Por tanto, al considerar $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$ se tiene que f^{-1} existe.

Para calcular f^{-1} , se utiliza la definición dada en la demostración del teorema anterior:

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y).$$

En este caso $f(x) = \frac{1}{x}$, reemplazando se obtiene:

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = \frac{1}{y}.$$

Luego

$$y = \frac{1}{x},$$

es decir,

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x} = f(x).$$

Observe que si f es biyectiva se tiene que

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Rang}(f)$$

y

$$\text{Rang}(f^{-1}) = \text{Dom}(f).$$

EJEMPLO 15 ■

Dada la función real

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ -\frac{x}{2} + \frac{7}{2} & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{x}{2} + 1 & \text{si } 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

determine si g tiene inversa y calcúlela.

SOLUCIÓN

La gráfica de la función g se muestra en la siguiente figura 8 que aparece en la columna:

Es fácil demostrar que la función $g: [1, 4] \rightarrow [1, 3]$ es biyectiva (ejercicio) y por tanto existe

$$g^{-1}: [1, 3] \rightarrow [1, 4].$$

Utilizando la definición de la inversa se tiene:

$$y = g^{-1}(x) \Leftrightarrow x = g(y)$$

Por tanto:

1. $x = y$ si $1 \leq y < 2$
2. $x = -\frac{y}{2} + \frac{7}{2}$ si $2 \leq y \leq 3$
3. $x = \frac{y}{2} + 1$ si $3 < y \leq 4$

de donde

1. $y = x$ si $1 \leq x < 2$
2. $y = 7 - 2x$ si $2 \leq 7 - 2x \leq 3$
3. $y = 2x - 2$ si $3 < 2x - 2 \leq 4$

Así se tiene

$$g^{-1}(x) = \begin{cases} x & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 7 - 2x & \text{si } 2 \leq x \leq \frac{5}{2} \\ 2x - 2 & \text{si } \frac{5}{2} < x \leq 3 \end{cases}, \text{ cuyo gráfico aparece en la figura 9.}$$

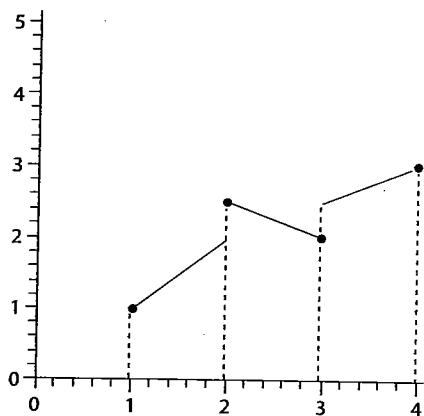


FIGURA 8

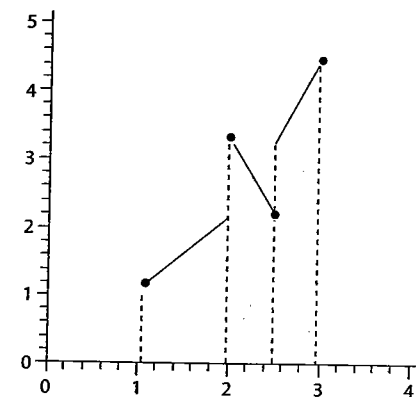
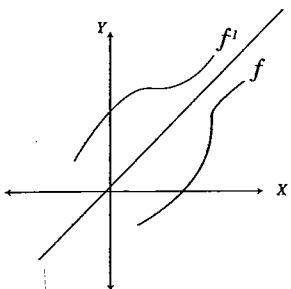
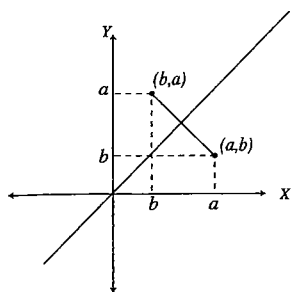


FIGURA 9



Note que si f es biyectiva, se tiene que f^{-1} es la función definida por

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y).$$

Al transcribir esto en términos de las gráficas de las funciones se obtiene lo siguiente:

$$(x, y) \in G_{f^{-1}} \Leftrightarrow (y, x) \in G_f,$$

lo que tiene una interpretación geométrica muy interesante en el caso de las funciones reales (véase la figura 10):

“La gráfica de f^{-1} se obtiene reflejando la gráfica de f respecto a la recta $y=x$ ”.

Sea f una función de A en B y $c \in B$, suponga que se quieren determinar las soluciones de la ecuación $f(x)=c$.

Si f es una función biyectiva, existirá una única solución, la cual estará determinada por:

$$x = f^{-1}(c).$$

Si f no es inyectiva y $c \in \text{Rang}(f)$, es posible encontrar las soluciones de la ecuación considerando restricciones biyectivas apropiadas de la función f , tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 16 ■ Soluciones de una ecuación

Determinar todas las soluciones de la ecuación:

$$\frac{1}{x^2 - 2x + 1} = 3$$

SOLUCIÓN

Utilizando funciones la ecuación dada es

$$f(x) = 3$$

$$\text{donde } f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{1}{(x-1)^2},$$

La función f no es inyectiva ya que $f(\frac{1}{2}) = f(\frac{3}{2})$.

Para solucionar esta ecuación consideremos las restricciones de f definidas por:

$$\begin{aligned} g_1: (1, +\infty) &\rightarrow (0, +\infty) \\ x &\mapsto g_1(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} g_2: (-\infty, 1) &\rightarrow (0, +\infty) \\ x &\mapsto g_2(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

las cuales son biyectivas y sus inversas están dadas por:

$$\begin{aligned} g_1^{-1}: (0, +\infty) &\rightarrow (1, +\infty) \\ x &\mapsto g_1^{-1}(x) = 1 + \sqrt{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

y

$$g_2^{-1}: (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, 1)$$

$$x \mapsto g_2^{-1}(x) = 1 - \sqrt{\frac{1}{x}}$$

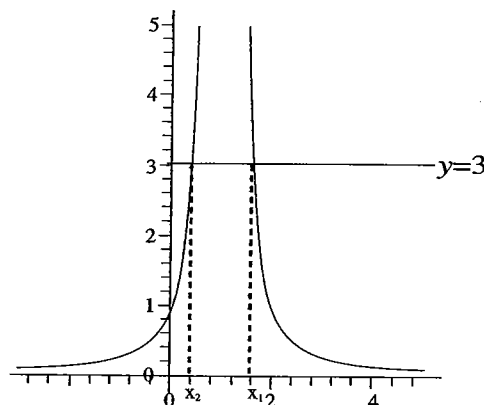
$$f(x)=3 \text{ si y sólo si } g_1(x)=3 \text{ ó } g_2(x)=3.$$

La ecuación $\frac{1}{x^2-2x+1}=3$ tiene dos soluciones:

$$x_1 = g_1^{-1}(3) = 1 + \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{3+\sqrt{3}}{3}$$

y

$$x_2 = g_2^{-1}(3) = 1 - \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{3-\sqrt{3}}{3}.$$



4.5 EJERCICIOS

1-6 ■ Determine las funciones $f+g$, $f-g$, fg y $\frac{f}{g}$, así como su dominio.

1. $f(x)=x^2-x$, $g(x)=x+5$.

2. $f(x)=x^3-2x^2$, $g(x)=3x^2-1$.

3. $f(x)=\sqrt{1+x}$, $g(x)=\sqrt{1-x}$

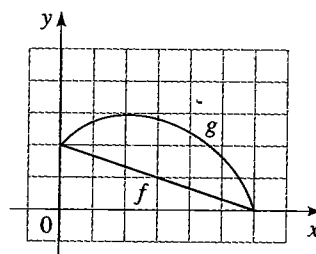
4. $f(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=-\frac{2}{x+4}$

5. $f(x)=\begin{cases} -1 & \text{si } x < 3 \\ \sqrt{x+3} & \text{si } x > 3 \end{cases}$, $g(x)=x+5$

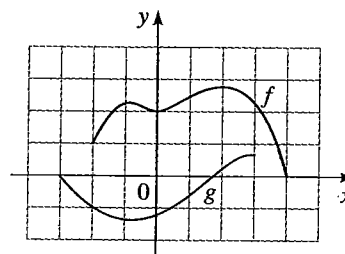
6. $f(x)=\begin{cases} x+1 & \text{si } x < -3 \\ x+3 & \text{si } x > -3 \end{cases}$, $g(x)=\begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < -1 \\ \sqrt{x+3} & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 2-x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

7-8 ■ Use la suma gráfica para graficar $f+g$

7.



8.



9-12 ■ Obtenga las gráficas de f , g y $f+g$ en una pantalla común, con el fin de ilustrar la suma gráfica.

9. $f(x) = \sqrt{1+x}$, $g(x) = \sqrt{1-x}$

10. $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$

11. $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$

12. $f(x) = \sqrt[4]{1-x}$, $g(x) = \sqrt{1-\frac{x^2}{9}}$

13. Utilice las funciones $f(x) = 8x-1$ y $g(x) = x^2-3x$ para evaluar la expresión dada.

(a) $f(g(0))$ y $g(f(0))$.

(b) $f(f(2))$ y $g(g(3))$.

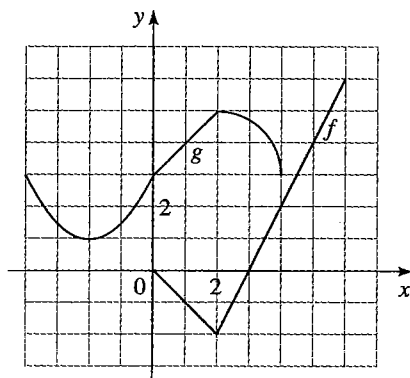
(c) $(g \circ f)(-2)$ y $(f \circ g)(-2)$.

(d) $(g \circ f)(x)$ y $(f \circ g)(x)$.

(e) $(g \circ g)(x)$ y $(f \circ f)(x)$.

(f) $(g \circ g)(x) + (f \circ f)(x)$.

14-19 ■ Utilice las gráficas de f y g para evaluar la expresión.



14. $f(g(2))$

17. $g(f(0))$

15. $(g \circ f)(4)$

18. $(f \circ g)(0)$

16. $(g \circ g)(-2)$

19. $(f \circ f)(4)$

20-35 ■ Determine las funciones $f \circ g$, $g \circ f$, y $f \circ f$ así como su dominio.

20. $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$

21. $f(x) = 6x - 5$, $g(x) = \frac{x}{2}$

22. $f(x) = 2x^2 - x$, $g(x) = 3x + 2$

23. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^3 + 2x$

24. $f(x) = \sqrt{x-1}$, $g(x) = x^2$

25. $f(x) = x + 2$, $g(x) = \frac{1}{x-2}$

26. $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

27. $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = \frac{x}{x+2}$

28. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = 1 - \sqrt{x}$

29. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$, $g(x) = \sqrt{1-x}$

30. $f(x) = \frac{x+2}{2x+1}$, $g(x) = \frac{x}{x-2}$

31. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x^2 - 4x$

32. $f(x) = |x+3|$, $g(x) = |x|+3$

33. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < -3 \\ x^2 & \text{si } x > -3 \end{cases}$, $g(x) = x+3$

34. $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } -1 \leq x \leq 3 \\ x^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

35. $f(x) = |x + \frac{1}{x}|$ y $g(x) = \frac{|x|}{x}$

36. Expresé la función dada en la forma $f \circ g$.

(a) $h(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$

(b) $j(x) = \sqrt{x+1}$

(c) $s(x) = \frac{1}{x+3}$

(d) $t(x) = |x-3|$

(e) $r(x) = \sqrt{1+\sqrt{x}}$

37. Sean a , b , c y d números reales fijos, f y g funciones definidas por:

$$f(x) = ax + b \quad g(x) = cx + d.$$

Halle las condiciones necesarias y suficientes sobre los coeficientes a , b , c y d para que $f \circ g = g \circ f$.

38. Demuestre las siguientes propiedades:

(a) La suma de funciones pares es una función par y la suma de dos funciones impares es impar.

(b) El producto de dos funciones pares es una función par.

(c) El producto de dos funciones impares es una función par.

39. Si f , g y h son funciones crecientes. Demuestre que si

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

entonces

$$f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x)).$$

40. Si $f(x) = \begin{cases} 1-|x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$. Construya la gráfica de las

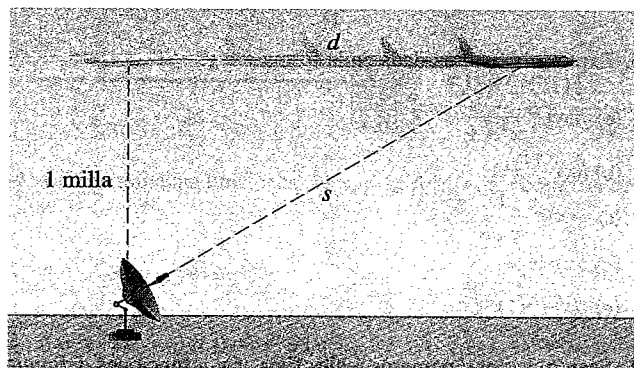
$$\text{funciones } g_t(x) = \frac{1}{2}[f(x-t) + f(x+t)]$$

para $t=0$, $t=1$ y $t=2$.

41. Construya la gráfica de la función compuesta $y=f(u)$ donde $u=x^2-2$ si

$$f(u) = \begin{cases} -1 & \text{si } u \leq -1 \\ u & \text{si } -1 \leq u \leq 1 \\ 1 & \text{si } 1 < u \end{cases}$$

42. Se deja caer una piedra a un lago, creando unas ondas circulares que se desplazan hacia el exterior a una rapidez de 60 cm/s. Expresar el área de este círculo como una función del tiempo t (en segundos).
43. Se tiene un globo esférico que se está inflando. Si el radio del globo aumenta a una razón de 1 cm/s, exprese el volumen del globo como una función del tiempo t (en segundos).
44. Un aeroplano vuela a una rapidez de 350 millas/h a una altitud de 1 milla. El aeroplano pasa directamente por encima de una estación de radar en el tiempo $t=0$.



- (a) Exprese la distancia s entre el aeroplano y la estación de radar como una función de d .
- (b) Exprese la distancia horizontal d (en millas) que ha volado el aeroplano como una función de t (en horas).
- (c) Utilice la composición para expresar s en función de t .

- 45-47 ■ Determine si la función dada es inyectiva (uno a uno).

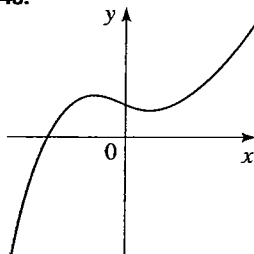
45. $f(x) = 7x - 2$

46. $f(x) = \frac{x}{1-x}$

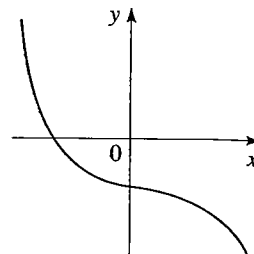
47. $f(x) = |x-3|$

- 48-53 ■ Se da la gráfica de una función f . Determine si f es inyectiva (uno a uno)

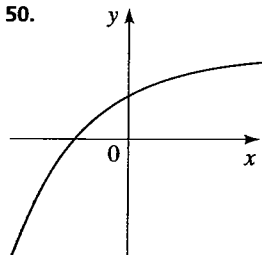
48.



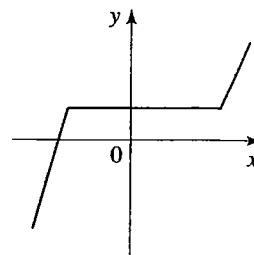
49.



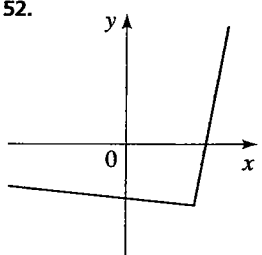
50.



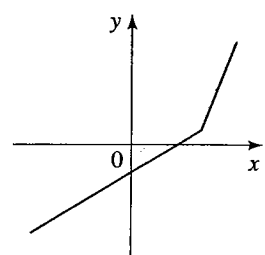
51.



52.



53.



54. Suponga que f es una función inyectiva

(a) Si $f(2) = 7$ determine $f^{-1}(7)$

(b) Si $f^{-1}(3) = -1$ determine $f(-1)$

(c) Si $f(4) = \frac{1}{4}$ determine $f^{-1}(\frac{1}{4})$

55. Las siguientes ecuaciones pueden definir funciones biyectivas entre subconjuntos adecuados de $\mathbb{R}$. Determinélos.

(a) $y = \frac{1}{4-x^2}$

(b) $y = \frac{1}{(x-3)^2}$

(c) $4x^2 - y^2 = 9$

(d) $4y^2 - x^2 = 9$

(e) $y^2 - x = 4$

56. ¿Las funciones f y g dadas son inversas?

(a) $f(x) = \frac{3-x}{4}$, $g(x) = 3-4x$

(b) $f(x) = x^3 + 1$, $g(x) = (x-1)^{1/3}$

$$(c) f(x) = \frac{1}{x-1}, x \neq 1 \quad g(x) = \frac{1}{x} + 1, x \neq 0$$

57. Demuestre que si f es estrictamente creciente en todo su dominio, entonces f es inyectiva.

58-61 ■ En cada caso determine si g es una restricción de f o viceversa.

$$58. f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}, g(x) = \frac{x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$59. f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}}, g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}$$

$$60. f(x) = |x|, g(x) = \sqrt{x^2}$$

$$61. f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{|x|}, g(x) = \sqrt{|1-x|} + \sqrt{x}$$

62-64 ■ En cada caso determine si la función f dada es biyectiva. Si lo es calcule f^{-1} , si no, encuentre una restricción g de f biyectiva y determine g^{-1} .

$$62. f(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

$$63. f(x) = \begin{cases} x^2 \text{ si } x < 2 \\ 7 - 2x \text{ si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$64. f(x) = \begin{cases} |x| \text{ si } x < 3 \\ x^2 + 1 \text{ si } x \geq 3 \end{cases}$$

65-83 ■ Obtenga la función inversa de f .

$$65. f(x) = \frac{1}{x}$$

$$66. f(x) = 2x + 1$$

$$67. f(x) = 6 - x$$

$$68. f(x) = 4x + 7$$

$$69. f(x) = 3 - 5x$$

$$70. f(x) = \frac{1}{x+2}, x > -2$$

$$71. f(x) = \frac{x-2}{x+2}$$

$$72. f(x) = \frac{1+3x}{5-2x}$$

$$73. f(x) = 5 - 4x^3$$

$$74. f(x) = \sqrt{2+5x}$$

$$75. f(x) = x^2 + x, x \geq -\frac{1}{2}$$

$$76. f(x) = 4 - x^2, x \geq 0$$

$$77. f(x) = \sqrt{2x-1}$$

$$78. f(x) = 4 + \sqrt[3]{x}$$

$$79. f(x) = (2-x^3)^5$$

$$80. f(x) = 1 + \sqrt{1+x}$$

$$81. f(x) = \sqrt{9-x^2}, 0 \leq x \leq 3$$

$$82. f(x) = x^4, x \geq 0$$

$$83. f(x) = 1 - x^2, x \leq 0$$

84-87 ■ Se da una función f , trace la gráfica de f , use la gráfica de f para obtener la de f^{-1} y determine f^{-1} .

$$84. f(x) = 3x - 6$$

$$85. f(x) = 16 - x^2, x \geq 0$$

$$86. f(x) = \sqrt{x+1}$$

$$87. f(x) = x^3 - 1, x \geq 0$$

$$88. \text{ Sea } f(x) = 1 + \sqrt[4]{x}$$

(a) Demuestre que f es inyectiva.

(a) Obtenga utilizando (a) la gráfica de f^{-1} .

(a) Escriba una ecuación para f^{-1} .

$$89. \text{ Determine } f \text{ si } f\left(\frac{x}{x+1}\right) = x^2$$

$$90. \text{ Determine } f \text{ si } f \text{ si } f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}, x > 0$$

91-92 ■ Determine f si:

$$91. f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}, |x| \geq 2$$

$$91. f\left(\frac{x}{x+1}\right) = x^2$$

DESCUBRIMIENTO Y ANÁLISIS

93. **Interés compuesto** Una cuenta de ahorros produce 5 por ciento de interés compuesto anualmente. Si se invierten x pesos en esta cuenta, el monto $A(x)$ de la inversión después de un año de iniciada es: $A(x) = x + 0.05x = 1.05x$. Obtenga $A \circ A$, $A \circ A \circ A$ y $A \circ A \circ A \circ A$. ¿Qué representan estas composiciones? Determine una fórmula para lo que se obtiene cuando A se compone n veces.

94. **Resolución de una ecuación para una función incógnita** Si $g(x) = 2x + 1$ y $h(x) = 4x^2 + 4x + 7$, obtenga una función f tal que $f \circ g = h$. (Piense en las operaciones que tendría que llevar a cabo en la fórmula de g para obtener la fórmula de h .) Ahora suponga que

$$f(x) = 3x + 5 \quad \text{y} \quad h(x) = 3x^2 + 3x + 2$$

Use el mismo razonamiento para determinar una función g tal que $f \circ g = h$.

95. **Composiciones de funciones pares e impares** Suponga que $h = f \circ g$. Si g es una función par, ¿ h es necesariamente par? ¿Qué pasa si g y f son impares? ¿Cuál es el resultado si g es impar y f par?

96. **La inversa de una función de precio** Pizza Marcello asigna un precio base de \$7 por pizza grande, más \$2 por cada aderezo. Si ordena una pizza grande con x aderezos, el precio está dado por la función $f(x) = 7 + 2x$. Determine f^{-1} . ¿Qué representa f^{-1} ?

97. **Cuándo una función lineal tiene inversa** Para que la función lineal $f(x) = mx + b$ sea uno a uno, ¿qué debe ser cierto respecto a su pendiente? Si es uno a uno, ¿cuál es su inversa?

98. **Determinación de una inversa "mentalmente"** Hemos hecho

la observación de que la inversa de una función se puede determinar simplemente invirtiendo las operaciones que definen la función. Así, en el ejemplo se ve que la inversa de

$$f(x) = 3x - 2 \quad \text{es} \quad f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}$$

porque la “inversa” de “multiplique por 3 y reste 2” es “sume 2 y divida por 3”. Veamos otra función:

$$f(x) = \frac{3x - 2}{x + 7}$$

¿Es posible usar la inversión de operaciones para obtener la inversa de esta función? De ser así, hágalo. De no ser así, explique en qué estriba la diferencia respecto a esta función que dificulta la tarea.

4

REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

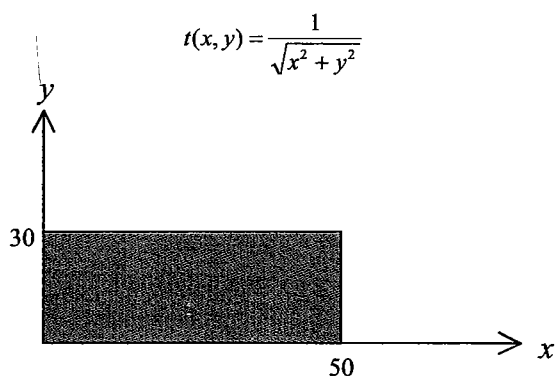
- Defina con sus palabras los siguientes conceptos:
 - Función.
 - Conjuntos de definición de una función.
 - Dominio y rango de una función.
 - Gráfica de una función.
 - Representación gráfica de una función.
 - Función numérica o real.
 - Variables dependientes e independientes.
 - Función creciente y decreciente.
 - Función par e impar.
 - Función periódica.
- Plantee un ejemplo de cada tipo de función:
 - Función constante.
 - Función lineal.
 - Función cuadrática.
 - Función escalonada.
 - Función definida a trozos.
 - Función identidad.
- Trace sobre los mismos ejes las gráficas de las funciones
 - $f(x)=x$
 - $g(x)=x^2$
 - $h(x)=x^3$
 - $j(x)=x^4$
- (a) Enuncie el criterio de la recta vertical
(b) Enuncie el criterio de la recta horizontal
- Suponga que la gráfica de f está dada. Escriba una ecuación para cada una de las gráficas obtenidas de f como sigue:
 - Desplazando 3 unidades hacia arriba.
 - Desplazando 3 unidades hacia abajo.
 - Desplazando 3 unidades hacia la derecha.
 - Desplazando 3 unidades hacia la izquierda.
 - Reflejando sobre el eje x .
 - Reflejando sobre el eje y .
 - Alargando verticalmente en un factor de 3.
 - Encogiendo verticalmente un factor de $1/3$.
 - Alargando horizontal en un factor de 3
 - Encogiendo horizontal en un factor de $1/3$.
- (a) ¿Qué simetría posee la gráfica de una función par? Plantee un ejemplo de función par.
(b) ¿Qué simetría posee la gráfica de una función impar? Plantee un ejemplo de función impar.
(c) ¿Qué característica posee la gráfica de una función periódica? Plantee un ejemplo de función periódica.
- Suponga que una función f tiene dominio A y g tiene dominio B .
 - ¿Cuándo es $f=g$?
 - ¿Cuál es el dominio de $f+g$?
 - ¿Cuál es el dominio de fg ?
 - ¿Cuál es el dominio de $\frac{f}{g}$?
- ¿Cómo se define la función $f \circ g$? ¿Cuál es el dominio de $f \circ g$?
- ¿Qué importancia tienen las funciones identidades?
- (a) ¿Qué es una función inyectiva?
(b) ¿Cómo se puede saber a partir de la representación gráfica de una función si se trata de una función inyectiva?
(c) ¿Qué es una función sobreyectiva?
(d) ¿Qué es una función biyectiva?
- (a) Dada una función f , ¿qué condiciones debe cumplir f para que sea una función invertible?
(b) ¿Qué es una restricción de f ?
- Suponga que f es una función inyectiva con dominio A y rango B .
 - ¿Cómo se define la función inversa de f ?
 - ¿Cuál es el dominio de f^{-1} ?
 - ¿Cuál es el rango de f^{-1} ?
 - Si se da una fórmula para f , ¿cómo se determina una fórmula para f^{-1} ?

- (e) Si se da la gráfica de f , ¿cómo se determina la gráfica de f^{-1} ?
- (f) Si se da la representación gráfica de f , ¿cómo se determina la representación gráfica de f^{-1} ?
13. Si f es una función.
- (a) ¿Cuál es la negación de, f es una función creciente?
- (b) ¿Cuál es la negación de, f es una función decreciente?
14. Demuestre o dé un contraejemplo.
- (a) Si una función f es par, entonces f no es inyectiva.

- (b) Una función estrictamente creciente es inyectiva.
- (c) Si f y g son funciones inyectivas, entonces $f + g$ es inyectiva.
- (d) Si $f \circ g = id$ entonces $g = f^{-1}$.
- (e) La composición de funciones inyectivas, si existe, es una función inyectiva.
- (f) La suma de funciones biyectivas es una función biyectiva.
- (g) Si f es estrictamente creciente, entonces f es una función par.
- (h) Una función periódica no puede ser par ni impar.

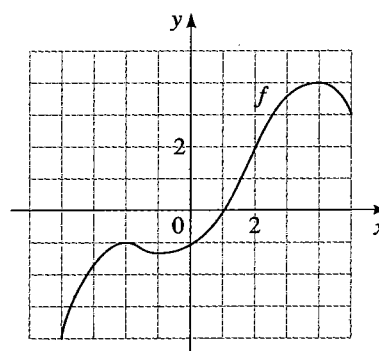
EJERCICIOS

1. La temperatura sobre una placa rectangular de cobre situada en el plano (véase la figura) de ancho 30 cm y largo 50 cm está dada por

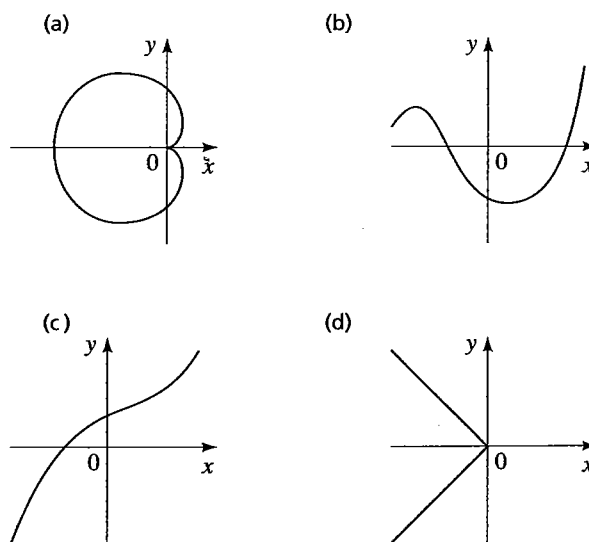


- (a) ¿Cuál es la temperatura en el punto (20,15)?
- (b) Encuentre una función para la temperatura de los puntos que se encuentran sobre el eje x . ¿Cuál es el dominio de esta función?
- (c) Encuentre una función para la temperatura de los puntos que se encuentran sobre el eje y . ¿Cuál es el dominio de esta función?
- (d) Encuentre una función para la temperatura de los puntos que se encuentran sobre la recta $y = x$. ¿Cuál es el dominio de esta función?
2. El recorrido de una partícula a través del tiempo se representa por la función $p(t) = (\sin t, \cos t)$
- (a) Determine los conjuntos de definición de la función p .
- (b) Si se grafican los puntos en el plano para cada instante de tiempo, ¿qué gráfica se obtiene?
- (c) Describa la gráfica de la función p , ¿Dónde se representaría gráficamente p ?
3. Si $f(x) = x^2 - x + 1$, determine $f(0)$, $f(2)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(x+1)$, $f(2x)$, y $2f(x) - 2$.
4. Se da la gráfica de una función.
- (a) Determine $f(-2)$ y $f(2)$.
- (b) Determine el dominio de f .

- (c) Obtenga el rango de f .
- (d) ¿En qué intervalos está creciendo f ? ¿En qué intervalos está decreciendo?
- (e) ¿Es f uno a uno?



5. ¿Cuáles de las figuras siguientes son gráficas de funciones? ¿Cuáles de las funciones son uno a uno?



6. Sea $f(n) = \frac{1}{n}$ para $n \in \mathbb{N}$

- (a) ¿Cuál es el dominio de f ?
 (b) ¿Cuál es el rango de f ?
 (c) Determine la gráfica de f y represéntela gráficamente
 (d) Muestre que los valores de la función f tienden al valor cero.

7. Sea $f(n) = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$ y $g(n) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

- (a) Si f y g se consideran como funciones definidas en $\mathbb{N}$,
 ¿ $f=g$?
 (b) Si f y g se consideran como funciones definidas en $\mathbb{R}$,
 ¿ $f=g$?

8-12 ■ Determine el dominio de la función.

8. $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$

9. $f(x) = 3x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$

10. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$

11. $h(x) = \sqrt{4-x} + \sqrt{x^2-1}$

12. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{2x+1}}{\sqrt[3]{2x+2}}$

13-23 ■ Trace la representación gráfica de la función.

13. $f(x) = \frac{1}{3}(x-5)$, $2 \leq x \leq 8$

14. $g(t) = t^2 - 2t$

15. $f(x) = 3 - 8x - 2x^2$

16. $y = 1 - \sqrt{x}$

17. $y = -|x|$

18. $y = \sqrt{x+3}$

19. $H(x) = x^3 - 3x^2$

20. $G(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$

21. $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

22. $f(x) = \begin{cases} 1-2x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x-1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

23. $f(x) = \begin{cases} x+6 & \text{si } x < -2 \\ x^2 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$

24. Determine, aproximadamente, el dominio de la función.

$$f(x) = \sqrt{x^3 - 4x + 1}$$

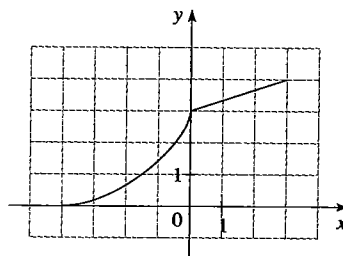
25. Determine, aproximadamente, el rango de la función.

$$f(x) = x^4 - x^3 + x^2 + 3x - 6.$$

26. Suponga que se da la gráfica de f . Describa cómo puede obtenerse la de cada una de las funciones siguientes a partir de la de f .

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (a) $y = f(x) + 8$ | (b) $y = f(x + 8)$ |
| (c) $y = 1 + 2f(x)$ | (d) $y = f(x - 2) - 2$ |
| (e) $y = f(-x)$ | (f) $y = -f(-x)$ |
| (g) $y = -f(x)$ | (h) $y = f^{-1}(x)$ |

27. Se da la gráfica de f . Trace la de cada una de las funciones siguientes.

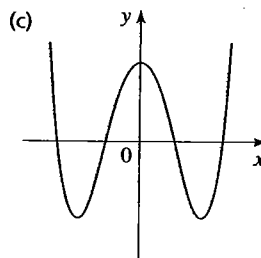
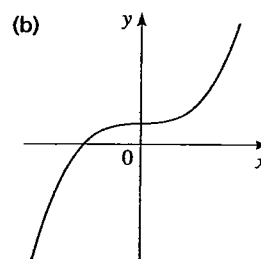
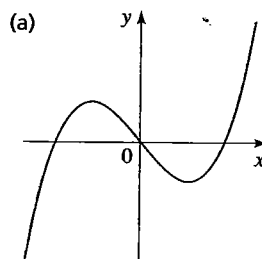


- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (a) $y = f(x - 2)$ | (b) $y = -f(x)$ |
| (c) $y = 3 - f(x)$ | (d) $y = \frac{1}{2}f(x) - 1$ |
| (e) $y = f^{-1}(x)$ | (f) $y = f(-x)$ |

28. Determine si f es par, impar o ninguna de ellas.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (a) $f(x) = 2x^5 - 3x^2 + 2$ | (b) $f(x) = x^3 - x^7$ |
| (c) $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ | (d) $f(x) = \frac{1}{x+2}$ |

29. Determine si la función en la figura es par, impar o ninguna de ellas.



30-34 ■ Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función dada

30. $f(x) = \sqrt{x}$

31. $f(x) = |x| + x$

32. $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$

$$33. f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ x & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 10-x & \text{si } 6 \leq x \leq 7 \end{cases}$$

$$34. f(x) = \begin{cases} 3-2x & \text{si } x \leq -3 \\ \frac{1}{x^2} & \text{si } -3 < x < 0 \\ x^2-2x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

35. Determine el valor mínimo de la función.

$$g(x) = 2x^2 + 4x - 5$$

36. Obtenga el valor máximo de la función.

$$f(x) = 1 - x - x^2$$

37. Si $f(x) = x^2 - 3x + 2$ y $g(x) = 4 - 3x$, determine cada una de las funciones siguientes.

(a) $f + g$ (b) $f - g$ (c) fg
(d) f / g (e) $f \circ g$ (f) $g \circ f$

38. Si $f(x) = 1 + x^2$ y $g(x) = \sqrt{x-1}$, determine cada una de las funciones siguientes.

(a) $f \circ g$ (b) $g \circ f$ (c) $(f \circ g)(2)$
(d) $(f \circ f)(2)$ (e) $f \circ g \circ f$ (f) $g \circ f \circ g$

39-44 ■ Determine las funciones $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$

39. $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = 2x - x^2$

40. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{2}{x-4}$

41. $f(x) = x + 3$, $g(x) = \begin{cases} 3-x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

42. $f(x) = |x^2 - 2x + 1|$, $g(x) = \sqrt{x-2}$

43. Determine $f \circ g \circ h$, donde $f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = 1 - x^2$ y $h(x) = 1 + \sqrt{x}$.

44. Si $T(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}}$, obtenga funciones f , g y h tales que $f \circ g \circ h = T$.

45-48 ■ Determine si la función es uno a uno.

45. $f(x) = 3 + x^3$

46. $g(x) = 2 - 2x + x^2$

47. $h(x) = \frac{1}{x^4}$

48. $r(x) = 2 + \sqrt{x+3}$

49. Demuestre que $f(x) = 3x - 2$ es uno a uno y obtenga su función inversa.

50. Si $f(x) = 1 + \sqrt[5]{x-2}$, determine f^{-1} .

51. (a) Trace la gráfica de la función.

$$f(x) = x^2 - 4, \quad x \geq 0$$

(b) Utilice el inciso (a) para obtener la gráfica de f^{-1} .
(c) Plantee una ecuación para f^{-1} .

52. (a) Demuestre que la función $f(x) = 1 + \sqrt[4]{x}$ es uno a uno.

(b) Trace la gráfica de f .

(c) Utilice el inciso (b) para obtener la gráfica de f^{-1} .

(d) Escriba una ecuación para f^{-1} .

53-57 ■ Representar gráficamente de la ecuación dada.

(g) Justificar porque no representa una función.

(h) Dar una restricción que sea una función no inyectiva.

(i) Dar una restricción que sea una función biyectiva, demostrar que lo es para los conjuntos elegidos y determinar la función inversa.

53. $x^2 = 9 - y^2$

54. $x^2 + 3y^2 = 3$

55. $4y^2 - x^2 = 9$

56. $y^2 = x + 4$

57. $y = \cos x$

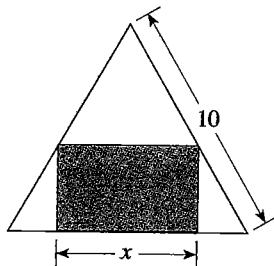
58. Suponga que M varía directamente con z y $M = 120$ cuando $z = 15$. Escriba una ecuación que exprese esta variación.

59. Suponga que z es inversamente proporcional a y . Si $y = 16$, entonces $z = 12$. Utilice esta información para escribir una ecuación que exprese a z en términos de y .

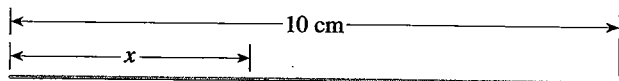
60. El número de tarjetas navideñas vendidas por una tienda depende del periodo del año. Trace una gráfica aproximada del número de tarjetas navideñas vendidas como una función de la fecha.

61. Un triángulo isósceles tiene un perímetro de 8 cm. Exprese el área A del mismo como una función de la longitud b de su base.

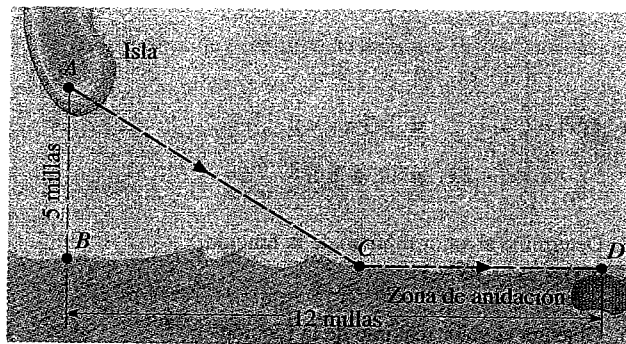
62. Un rectángulo está inscrito en un triángulo equilátero con un perímetro de 30 cm como se observa en la figura.
- Exprese el área A del rectángulo como una función de la longitud x mostrada en la figura.
 - Determine las dimensiones del rectángulo que tenga el área más grande.



63. Un tramo de alambre de 10 m de largo se corta en dos piezas. Una de longitud x se dobla para formar un cuadrado, y la otra se dobla para formar un triángulo equilátero.
- Exprese el área total encerrada por ambas figuras como una función de x .
 - ¿Para qué valor de x esta área total es mínima?



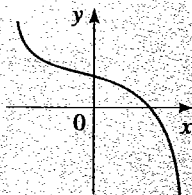
64. Un granjero desea cercar un corral rectangular de manera que tenga un área de 100 m^2 . Determine las dimensiones del corral que requiera la cantidad mínima de cerca.
65. Un pájaro se libera del punto A en una isla, a 5 millas del punto más cercano B de una costa recta. El ave vuela al punto C de la costa y después a lo largo de la misma hasta la zona de anidación D (véase la figura). Suponga que el animal necesita de 10 kcal/milla de energía para volar sobre la tierra y 14 kcal/milla para hacerlo sobre el agua (véase el ejemplo 8 de la sección 1.6). Si instintivamente el pájaro escoge una trayectoria que minimice su consumo de energía, ¿a qué punto volará?



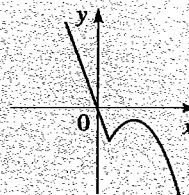
EXAMEN

1. ¿Cuáles de las siguientes gráficas son gráficas de funciones? Si la gráfica corresponde a una función ¿es ésta uno a uno?

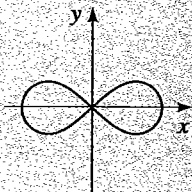
(a)



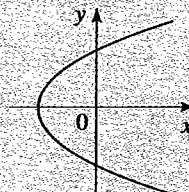
(b)



(c)



(d)



2. Determine el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$.

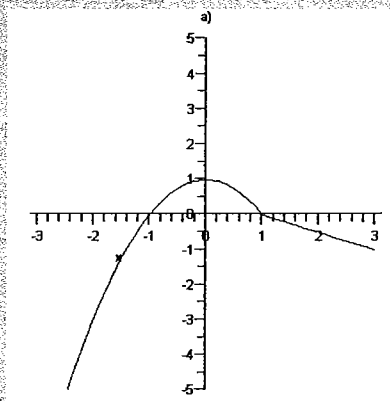
3. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = x^3$.
(b) Use el inciso (a) para graficar $g(x) = (x-1)^3 - 2$.

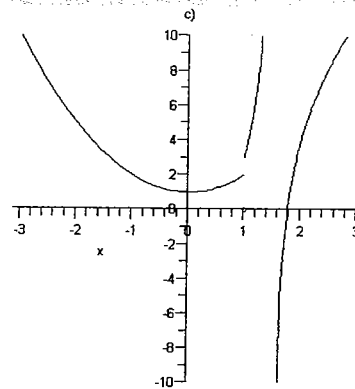
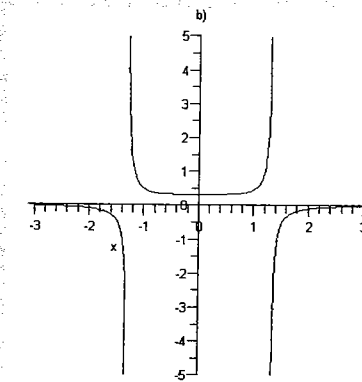
4. (a) ¿Cómo se obtiene la gráfica de $y = 2 - f(x+3)$ a partir de la de f ?
(b) ¿Cómo se obtiene la gráfica de $y = -f(-x)$ a partir de la de f ?

5. Sea $f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ -1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 2x+1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

- a) Evalúe $f(-2)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ y $f(3)$.
b) ¿Es f una función par? Justifique su respuesta.

6. Considere las gráficas





y las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ 1-\frac{1}{2}(x+1) & \text{si } x > 1 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ 1-\frac{1}{x^2-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}, \quad j(x) = \frac{1}{3-x^4}$$

$$h(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ x & x > 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad k(x) = \begin{cases} x^2+1 & x < 1 \\ 10x-x^2-9+\frac{3}{3-2x} & x \geq 1 \end{cases}$$

(a) Relacione cada gráfica con una de las funciones dadas.

(b) ¿La función f es inyectiva en todos los reales? Si lo es, calcule su inversa. Si no lo es, considere una restricción del dominio para que exista su inversa y calcúlela.

(c) Calcule todos los valores de x que pertenezcan a los reales tales que $g_x(j(x)) = 1$.

7. Si $f(x) = 1 - |2x+1|$ y $g(x) = 2 - x^2$, determine la funciones:

a) $f+g$.

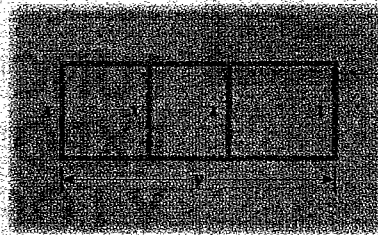
b) fg .

c) $\frac{f}{g}$.

d) $f \circ g$.

e) $g \circ f$.

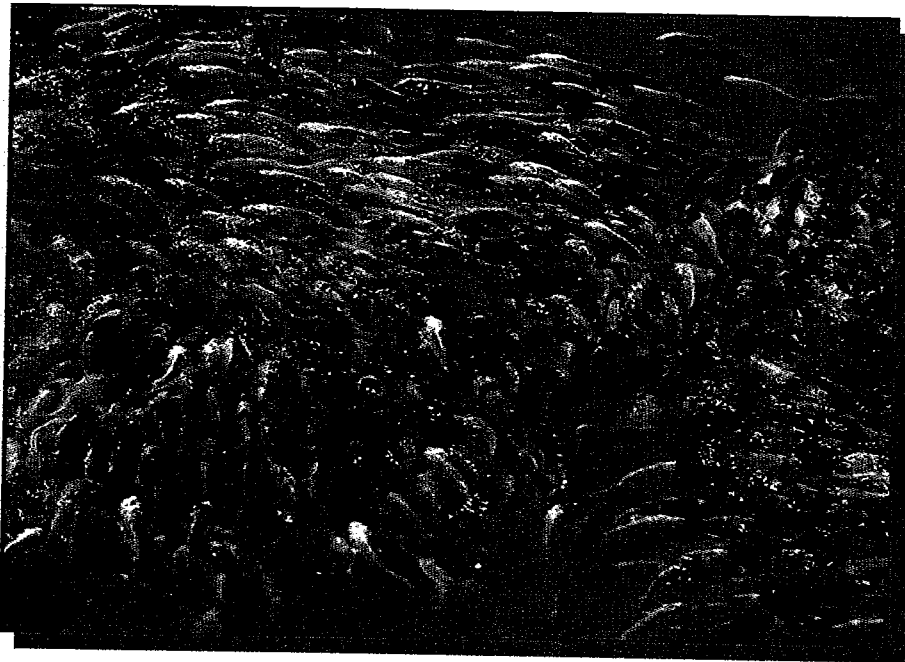
8. (a) Si están disponibles 800 pies de cerca para construir tres corrales adyacentes, como se muestra en el diagrama, exprese el área total de éstos como una función de x .



- (b) ¿Cuales son las dimensiones del terreno de máxima área que se puede cercar con estos 800 pies de cerca?
9. Sea $f(x) = 3x^4 - 14x^2 + 5x - 3$.
- Trace la gráfica de f en un rectángulo de visualización apropiado.
 - ¿Es f uno a uno?
 - Determine los valores máximo y mínimo locales de f y los valores de x en los que ocurren. Exprese cada respuesta correcta a dos decimales.
 - Obtenga aproximadamente el rango de f .
 - Determine aproximadamente los intervalos en los cuales f está creciendo y decreciendo.

5

FUNCIONES EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA



El crecimiento demográfico —como el crecimiento de un cardumen en el océano— está modelado por funciones exponenciales. Éstas también describen el interés compuesto, la desintegración radiactiva y los cambios en la temperatura.

Las matemáticas comparan los fenómenos más diversos y descubren las analogías profundas que los unifican.

JOSEPH FOURIER

Hasta aquí hemos estudiado funciones relativamente sencillas como los polinomios y las funciones racionales. Ahora analizaremos dos de las funciones más importantes de las matemáticas, la *función exponencial* y su inversa, la *función logarítmica*. Luego utilizamos éstas para describir el crecimiento exponencial en biología y economía, y la desintegración radiactiva en la física y química.

5.1 FUNCIONES EXPONENCIALES

En la sección 1.2 definimos a^x si $a > 0$ y x es un número racional, pero aún no hemos definido potencias irracionales. Por ejemplo, ¿qué significa $2^{\sqrt{3}}$ o 5^π ? Para poder responder estas preguntas primero veremos la gráfica de la función $f(x) = 2^x$, donde x es racional. En la figura 1 se muestra una representación muy burda de esta gráfica; en ella se presentan huecos si x es irracional, deseamos llenar éstos con una curva suave. Para ello ampliamos el dominio de $f(x) = 2^x$ a todo $\mathbb{R}$ definiendo apropiadamente las potencias irracionales de 2. Por ejemplo, para definir $2^{\sqrt{3}}$ utilizamos aproximaciones racionales de $\sqrt{3}$. Puesto que

$$\sqrt{3} \approx 1.73205 \dots$$

nos aproximamos poco a poco a $2^{\sqrt{3}}$ usando las siguientes potencias racionales:

$$2^{1.7}, \quad 2^{1.73}, \quad 2^{1.732}, \quad 2^{1.7320}, \quad 2^{1.73205}, \quad \dots$$

Para demostrar la rapidez con que crece $f(x) = 2^x$, llevemos a cabo el siguiente experimento mental. Suponga que empezamos con un pedazo de papel de una milésima de pulgada de grueso, y que lo doblamos a la mitad 50 veces. Cada vez que lo doblamos se duplica el grosor, por lo que el valor resultante de éste sería de $2^{50}/1000$ pulgadas. ¿Qué tan grande piensa que es este resultado? ¡Es más de 17 millones de millas!

Mediante técnicas de matemáticas avanzadas se demuestra que existe exactamente un número al cual tienden dichas potencias, y definimos a $2^{\sqrt{3}}$ como ese número. Intuitivamente estas potencias racionales de 2 tienden cada vez más a $2^{\sqrt{3}}$, y mediante este proceso de aproximación calculamos su valor correctamente hasta seis decimales:

$$2^{\sqrt{3}} \approx 3.321997$$

De manera similar definimos 2^x (o a^x si $a > 0$), donde x es cualquier número irracional.

Utilizando esta definición de las potencias irracionales, podemos trazar la gráfica de $f(x) = 2^x$ en todo $\mathbb{R}$, como se muestra en la figura 2. Se trata de una función creciente y, de hecho, aumenta muy rápidamente cuando $x > 0$ (véase la nota al margen).

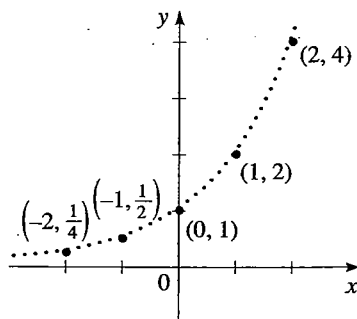


FIGURA 1
Representación de $f(x) = 2^x$ para x racional

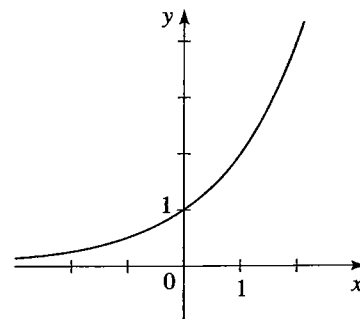


FIGURA 2
 $f(x) = 2^x$ para x real

Se puede probar que *las leyes de los exponentes son válidas cuando los exponentes son números reales.*

EJEMPLO 1 ■ Gráfica de funciones exponenciales trazando puntos

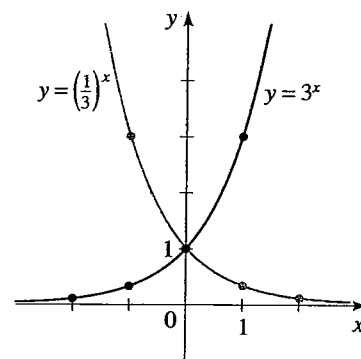
Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes.

(a) $f(x) = 3^x$ (b) $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

SOLUCIÓN Calculamos valores de $f(x)$ y de $g(x)$ y trazamos los puntos calculados para obtener las gráficas de la figura 3.

x	$f(x) = 3^x$	$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
-3	$\frac{1}{27}$	27
-2	$\frac{1}{9}$	9
-1	$\frac{1}{3}$	3
0	1	1
1	3	$\frac{1}{3}$
2	9	$\frac{1}{9}$
3	27	$\frac{1}{27}$

FIGURA 3



Observe que

$$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1}{3^x} = 3^{-x} = f(-x)$$

y por lo tanto hubiéramos obtenido la gráfica de g a partir de la de f reflejándola sobre el eje y . ■

La figura 4 muestra las gráficas de la familia de funciones exponenciales $f(x) = a^x$ para diferentes valores de la base a . Todas estas gráficas pasan por el punto $(0, 1)$ porque

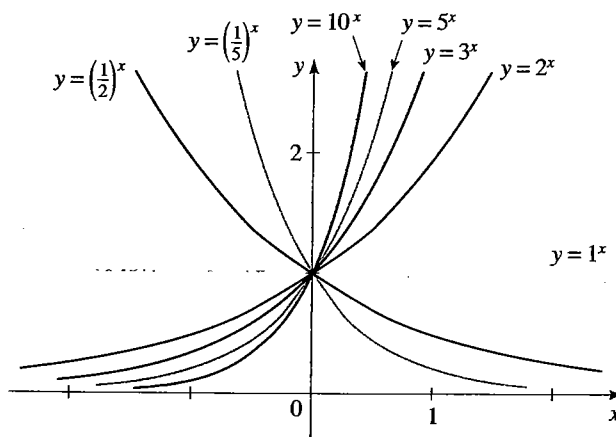


FIGURA 4

Familia de funciones exponenciales

$a^0 = 1$ para $a \neq 0$. A partir de la figura 4 puede verse que existen tres tipos de funciones exponenciales $y = a^x$: si $0 < a < 1$, la función exponencial decrece rápidamente; si $a = 1$, $f(x)$ es constante; si $a > 1$, la función crece rápidamente, y mientras más grande sea la base más rápido será dicho crecimiento.

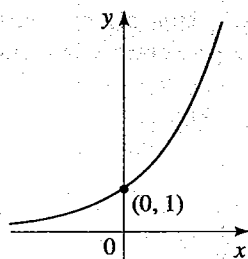
Si $a > 1$, entonces la gráfica de $y = a^x$ tiende a $y = 0$ cuando x decrece a través de valores negativos, por lo que el eje x es una asíntota horizontal. Si $0 < a < 1$, la gráfica tiende a $y = 0$ cuando x crece indefinidamente y de nuevo el eje x es una asíntota horizontal. En cualquiera de estos casos la gráfica nunca toca el eje x debido a que $a^x > 0$ para toda x . Así; para $a \neq 1$ la función exponencial $f(x) = a^x$ tiene dominio $\mathbb{R}$ y rango $(0, \infty)$. A continuación resumimos el análisis precedente.

FUNCIONES EXPONENCIALES

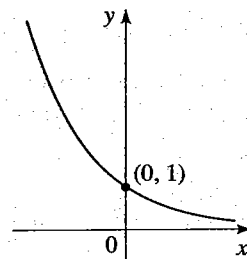
Para $a > 0$, la función exponencial con base a está definida por

$$f(x) = a^x$$

Para $a \neq 1$, el dominio de f es $\mathbb{R}$, el rango es $(0, \infty)$ y la gráfica de f tiene una de las formas siguientes:



$$f(x) = a^x \text{ para } a > 1$$

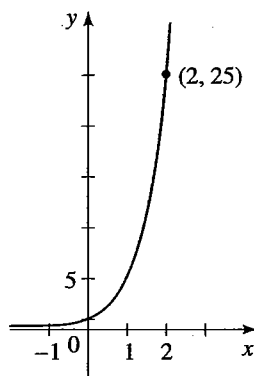


$$f(x) = a^x \text{ para } 0 < a < 1$$

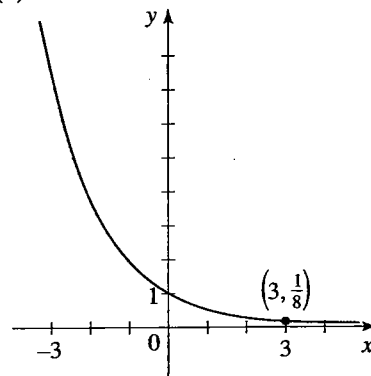
EJEMPLO 2 ■ Identificación de las gráficas de funciones exponenciales

Determine la función exponencial $f(x) = a^x$ de las siguientes gráficas.

(a)



(b)



SOLUCIÓN

- (a) Dado que $f(2) = a^2 = 25$, por inspección determinamos que la base es $a = 5$. Por lo tanto ésta es la gráfica de la función exponencial $f(x) = 5^x$.
- (b) Dado que $f(3) = a^3 = \frac{1}{8}$, por inspección obtenemos que la base es $a = \frac{1}{2}$. Por lo tanto ésta es la gráfica de la función exponencial $f(x) = (\frac{1}{2})^x$. ■

En los dos ejemplos siguientes vemos cómo graficar ciertas funciones sin trazar puntos de ellas; sino tomando las gráficas básicas de las funciones exponenciales de la figura 4 y aplicando las transformaciones de desplazamiento y reflexión de la sección 2.4.

EJEMPLO 3 ■ Transformaciones de funciones exponenciales

Use la gráfica de $f(x) = 2^x$ para obtener la gráfica de cada una de las funciones siguientes.

(a) $g(x) = 1 + 2^x$

(b) $h(x) = -2^x$

SOLUCIÓN

- (a) La gráfica de $g(x) = 1 + 2^x$ se obtiene a partir de la de $f(x) = 2^x$ en la figura 5(a) desplazándola hacia arriba 1 unidad. En la figura 5(b) observe que la recta $y = 1$ es ahora una asíntota horizontal.
- (b) De nuevo empezamos con la gráfica de $f(x) = 2^x$, pero ahora la reflejamos sobre el eje x para obtener la gráfica de $h(x) = -2^x$ que se muestra en la figura 5(c). ■

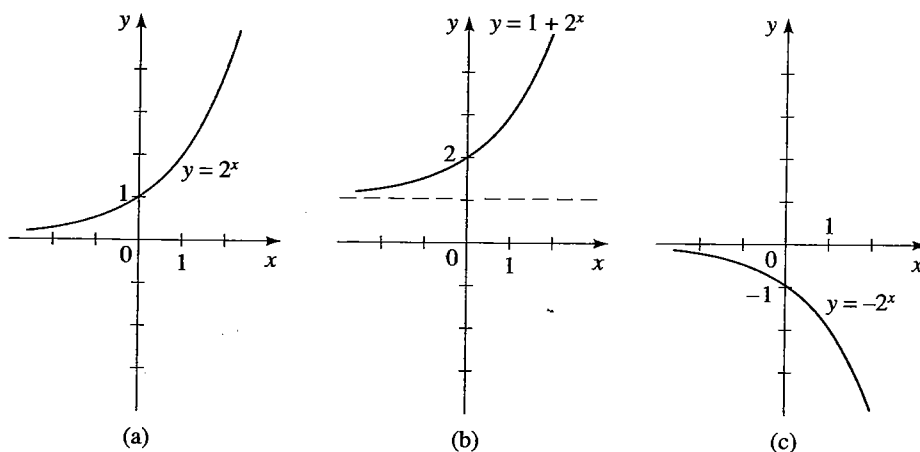


FIGURA 5

EJEMPLO 4 ■ Transformaciones de funciones exponenciales

- (a) Utilice la gráfica de $f(x) = 10^x$ para obtener la de $g(x) = 10^{x-1} - 2$.
- (b) Determine la asíntota, el dominio y el rango de esta función.

SOLUCIÓN

- (a) Recuerde de la sección 2.4 que obtenemos la gráfica de $y = f(x - 1)$ a partir de la de $y = f(x)$ desplazándola 1 unidad hacia la derecha. Por lo tanto, obtenemos la

gráfica de $y = 10^{x-1} - 2$ desplazando la de $y = 10^x$ una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, como se muestra en la figura 6.

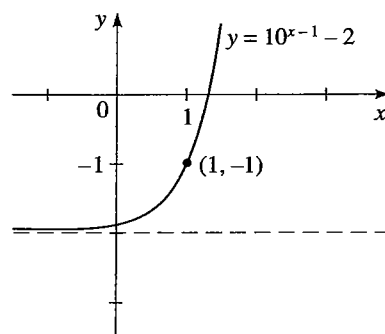


FIGURA 6

(b) La asíntota horizontal es $y = -2$, el dominio es $\mathbb{R}$ y el rango es

$$\{y \mid y > -2\} = (-2, \infty)$$



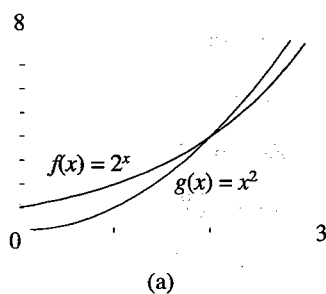
EJEMPLO 5 ■ Comparación de funciones exponencial y de potencias

Compare las razones de crecimiento de la función exponencial $f(x) = 2^x$ y la función de potencias $g(x) = x^2$ trazando la gráfica de ambas en cada uno de los siguientes rectángulos de visualización.

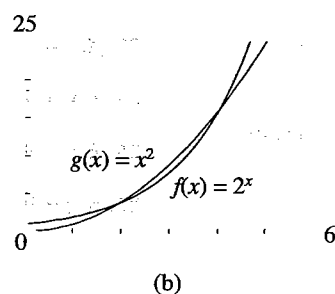
- (a) $[0, 3]$ por $[0, 8]$ (b) $[0, 6]$ por $[0, 25]$ (c) $[0, 20]$ por $[0, 1,000]$

SOLUCIÓN

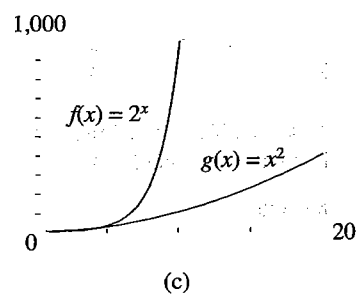
- (a) La figura 7(a) muestra que en $x = 2$ la gráfica de $g(x) = x^2$ alcanza a la de $f(x) = 2^x$ y después crece aún más.
- (b) El rectángulo de visión más amplio de la figura 7(b) muestra que la gráfica de $f(x) = 2^x$ alcanza la de $g(x) = x^2$ cuando $x = 4$.
- (c) La figura 7(c) da una visión más global y muestra que cuando x es grande, $f(x) = 2^x$ es mucho mayor que $g(x) = x^2$.



(a)



(b)



(c)

FIGURA 7

5.1 EJERCICIOS

1-8 ■ Trace la gráfica de la función utilizando una tabla de valores. Use una calculadora si fuera necesario.

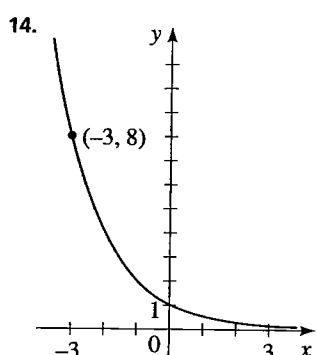
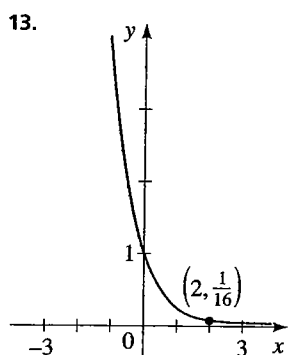
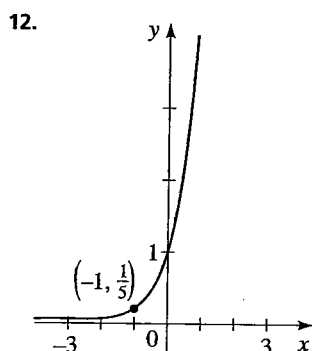
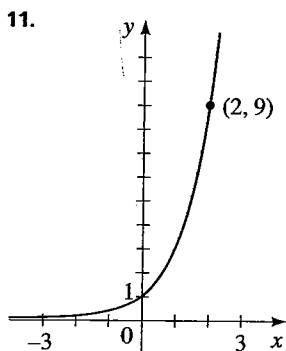
1. $f(x) = 2^x$
2. $g(x) = 8^x$
3. $h(x) = 6^x$
4. $h(x) = (0.8)^x$
5. $f(x) = (\frac{1}{3})^x$
6. $h(x) = (1.1)^x$
7. $g(x) = (\frac{1}{4})^x$
8. $f(x) = (\frac{3}{2})^x$

9-10 ■ Grafique ambas funciones en un mismo sistema de ejes.

9. $y = 4^x$ y $y = 7^x$

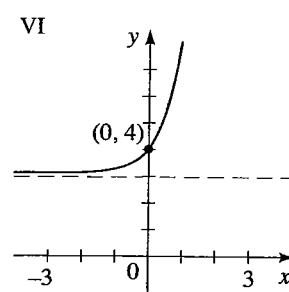
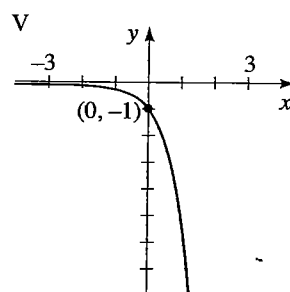
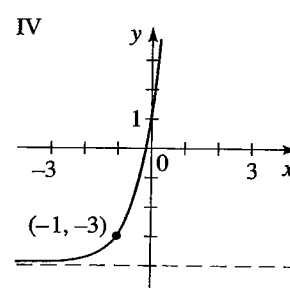
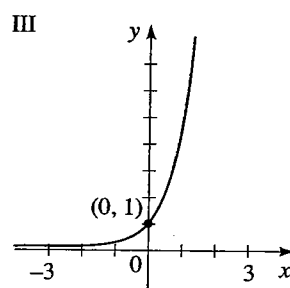
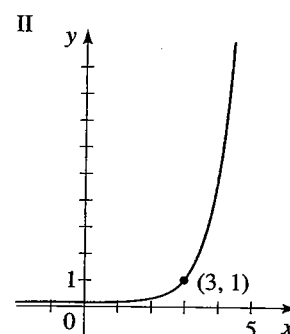
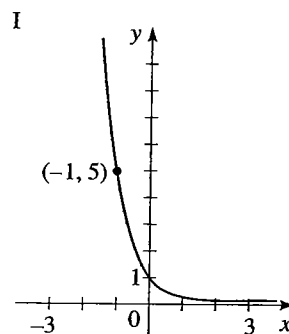
10. $y = (\frac{2}{3})^x$ y $y = (\frac{4}{3})^x$

11-14 ■ Determine la función exponencial $f(x) = a^x$ cuya gráfica se da.



15-20 ■ Identifique a qué función exponencial corresponden las gráficas numeradas del I al VI.

15. $f(x) = 5^x$
16. $f(x) = -5^x$
17. $f(x) = 5^{-x}$
18. $f(x) = 5^x + 3$
19. $f(x) = 5^{x-3}$
20. $f(x) = 5^{x+1} - 4$



21-36 ■ Grafique la función sin usar el procedimiento de trazar puntos, sino partiendo de las gráficas de la figura 4. Determine el dominio, el rango y las asíntotas.

21. $f(x) = -3^x$
22. $f(x) = 10^{-x}$
23. $g(x) = 2^x - 3$
24. $g(x) = 2^{x-3}$
25. $h(x) = 4 + (\frac{1}{2})^x$
26. $h(x) = 6 - 3^x$
27. $f(x) = 10^{x+3}$
28. $f(x) = -(\frac{1}{5})^x$
29. $f(x) = -3^{-x}$
30. $f(x) = 10^{-x} - 4$
31. $y = 5^{-2x}$
32. $y = 1 + 2^{x+1}$

33. $f(x) = 5 - 2^{x-1}$

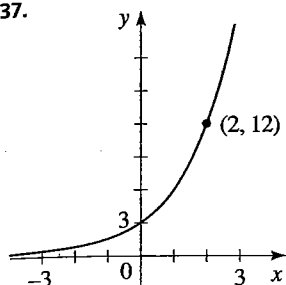
34. $f(x) = 1 - 2^{-x}$

35. $y = 2^{|x|}$

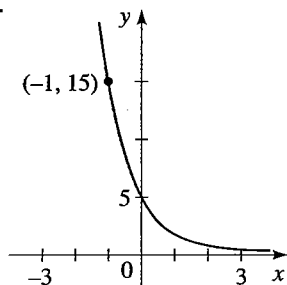
36. $y = 2^{-|x|}$

37-38 ■ Obtenga la función de la forma $f(x) = Ca^x$ cuya gráfica se da.

37.



38.



39. (a) Trace la gráfica de $f(x) = 2^x$ y la de $g(x) = 3(2^x)$.

(b) ¿Cómo están relacionadas?

40. (a) Trace la gráfica de $f(x) = 9^{x/2}$ y la de $g(x) = 3^x$.

(b) Utilice la ley de los exponentes para explicar la relación entre ambas.

41. Si $f(x) = 10^x$, demuestre que

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 10^x \left(\frac{10^h - 1}{h} \right)$$

42. Compare las funciones $f(x) = x^3$ y $g(x) = 3^x$ evaluando ambas en $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15$ y 20 . Después trace las gráficas de f y g en un mismo sistema de ejes.

43. (a) Compare las razones de crecimiento de las funciones $f(x) = 2^x$ y $g(x) = x^3$ obteniendo la gráfica de ambas en cada uno de los rectángulos de visualización siguientes.

(i) $[0, 5]$ por $[0, 20]$

(ii) $[0, 25]$ por $[0, 10^7]$

(iii) $[0, 50]$ por $[0, 10^8]$

(b) Determine las soluciones de la ecuación $2^x = x^5$, correctas a un decimal.

44. (a) Compare las razones de crecimiento de las funciones $f(x) = 3^x$ y $g(x) = x^4$ obteniendo la gráfica de

ambas en cada uno de los rectángulos de visualización siguientes:

(i) $[-4, 4]$ por $[0, 20]$

(ii) $[0, 10]$ por $[0, 5000]$

(iii) $[0, 20]$ por $[0, 10^5]$

(b) Obtenga las soluciones de la ecuación $3^x = x^4$, correctas a dos decimales.

45-46 ■ Trace las gráficas de la familia de funciones dadas para $c = 0.25, 0.5, 1, 2, 4$. ¿Cómo están relacionadas las gráficas?

45. $f(x) = c2^x$

46. $f(x) = 2^{cx}$

47-48 ■ Grafique la función dada y comente acerca de las asíntotas verticales y horizontales.

47. $y = 2^{1/x}$

48. $y = \frac{2^x}{x}$

49-50 ■ Determine los valores máximo y mínimo locales de la función y el valor de x en el cual ocurren. Exprese cada respuesta correcta a dos decimales.

49. $g(x) = x^3 \quad (x > 0)$

50. $g(x) = \sqrt{x} \quad (x > 0)$

51-52 ■ Determine, con sus extremos correctos, a dos decimales (a) los intervalos en los cuales la función es creciente o decreciente y (b) el rango de la función.

51. $y = 10^x - x^2$

52. $y = x2^x$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

53. **Crecimiento de una función exponencial** Suponga que se le ofrece un trabajo de un mes, donde se le pagará bien.

¿Cuál de las formas de pago siguientes resultan más rentables para usted?

(a) Un millón de dólares al final del mes

(b) Dos centavos el primer día del mes, 4 centavos el segundo día, 8 centavos el tercero y, en general, 2^n centavos el día n

54. **Altura de la gráfica de una función exponencial** Su profesor de matemáticas le pide que trace la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$ para x entre 0 y 40, usando una escala de 10 unidades por pulgada. ¿Cuáles son las dimensiones de la hoja de papel que necesitará para trazar esta gráfica?

5.2 FUNCIÓN EXPONENCIAL NATURAL

n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2.00000
5	2.48832
10	2.59374
100	2.70481
1,000	2.71692
10,000	2.71815
100,000	2.71827
1,000,000	2.71828
10,000,000	2.71828

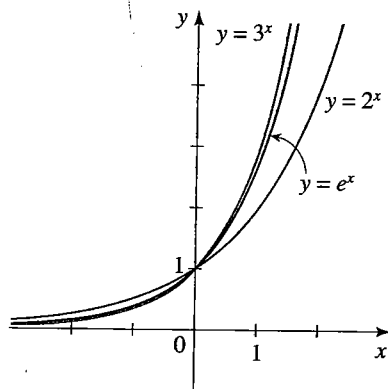


FIGURA 1
Gráfica de la función exponencial natural

Cualquier número positivo puede utilizarse como base para una función exponencial, pero algunas bases se utilizan con mayor frecuencia que otras. En las secciones restantes de este capítulo veremos que las bases 2 y 10 son convenientes para ciertas aplicaciones, pero la más importante es el número identificado mediante la letra e .

El número e está definido como el valor al que tiende $(1 + 1/n)^n$ cuando n se hace grande. (En cálculo esto se define de manera más precisa a través del concepto de límite. Véase el ejercicio 41.) La tabla al margen muestra los valores de la expresión $(1 + 1/n)^n$ para valores cada vez más grandes que n . Parece que, correcto a cinco decimales, $e \approx 2.71828$; de hecho, el valor aproximado a 20 decimales es

$$e \approx 2.71828182845904523536$$

Puede demostrarse que e es un número irracional, por lo que no escribimos su valor exacto.

¿Por qué usar una base tan extraña para una función exponencial? Al principio parecería mucho más cómodo trabajar con una base como el 10. Sin embargo, veremos que en ciertas aplicaciones el número e es la mejor base posible. En esta sección estudiaremos cómo se presenta e en la descripción del interés compuesto y en el crecimiento demográfico.

FUNCIÓN EXPONENCIAL NATURAL

La función exponencial natural es la función exponencial

$$f(x) = e^x$$

con base e . A menudo se conoce como la función exponencial.

Puesto que $2 < e < 3$, la gráfica de la función exponencial natural se encuentra entre las gráficas de $y = 2^x$ y $y = 3^x$, como se muestra en la figura 1.

Las calculadoras científicas tienen una tecla especial para la función $f(x) = e^x$. En el siguiente ejemplo utilizaremos esta tecla.

EJEMPLO 1 ■ Evaluación de la función exponencial

Evalúe cada expresión aproximando la respuesta a cinco decimales.

(a) e^3

(b) $2e^{-0.53}$

(c) $e^{4.8}$

SOLUCIÓN Utilizamos la tecla $[e^x]$ de la calculadora para evaluar la función exponencial.

(a) $e^3 \approx 20.08554$

(b) $2e^{-0.53} \approx 1.17721$

(c) $e^{4.8} \approx 121.51042$

La notación e para la base de la función exponencial natural fue elegida por el matemático suizo Leonhard Euler, probablemente porque se trata de la primera letra de la palabra *exponencial*.

EJEMPLO 2 ■ Transformaciones de la función exponencial

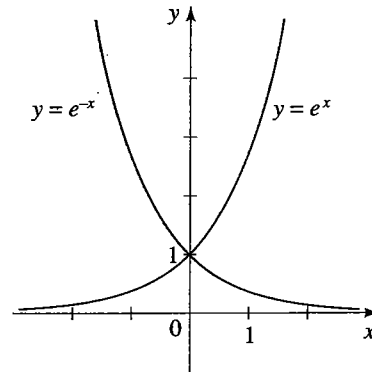
Trace la gráfica de cada función.

(a) $f(x) = e^{-x}$

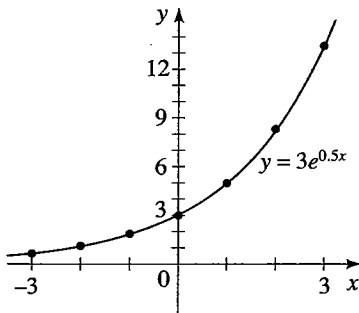
(b) $g(x) = 3e^{0.5x}$

SOLUCIÓN

- (a) Empezamos con la gráfica de $y = e^x$ y la reflejamos en el eje y para obtener la gráfica de $y = e^{-x}$ como se muestra en la figura 2.

**FIGURA 2**

- (b) Calculamos varios valores, graficamos los puntos resultantes y después los unimos con una curva suave. La gráfica se muestra en la figura 3.

**FIGURA 3**

x	$f(x) = 3e^{0.5x}$
-3	0.67
-2	1.10
-1	1.82
0	3.00
1	4.95
2	8.15
3	13.45

INTERÉS COMPUESTO

La función exponencial natural se presenta en el cálculo del interés continuamente compuesto. Empezamos explicando el interés compuesto.

Si un monto de dinero P , conocido como el **capital**, se invierte a una tasa de interés simple r , entonces después de un periodo el interés es Pr , y el monto A de dinero es

$$A = P + Pr = P(1 + r)$$

Si el interés se reinvierte, el nuevo capital es ahora $P(1 + r)$ y el monto después de otro periodo es $A = P(1 + r)(1 + r) = P(1 + r)^2$. De manera similar, después de un

tercer periodo el monto es $A = P(1 + r)^3$. En general, después de k periodos, el monto es

$$A = P(1 + r)^k$$

Note que ésta es una función exponencial con base $1 + r$.

Si el interés se calcula n veces al año, entonces en cada periodo la tasa de interés es r/n y existen nt periodos en t años. Esto lleva a la siguiente fórmula para el monto después de t años

A menudo r se conoce como la *tasa de interés anual nominal*.

INTERÉS COMPUESTO

El **interés compuesto** se calcula mediante la fórmula

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

donde A = monto después de t años

P = capital

r = tasa de interés

n = veces que se calcula el interés al año

t = número de años

EJEMPLO 3 ■ Cálculo del interés compuesto

Se invierte una suma de \$1,000 a una tasa de interés de 12% al año. Determine los montos en la cuenta después de 3 años si el interés se calcula anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensualmente y diariamente.

SOLUCIÓN Utilizamos la fórmula del interés compuesto con $P = \$1,000$, $r = 0.12$ y $t = 3$.

Periodos de composición	n	Monto después de 3 años
Anual	1	$1,000 \left(1 + \frac{0.12}{1} \right)^{1(3)} = \$1,404.93$
Semestral	2	$1,000 \left(1 + \frac{0.12}{2} \right)^{2(3)} = \$1,418.52$
Trimestral	4	$1,000 \left(1 + \frac{0.12}{4} \right)^{4(3)} = \$1,425.76$
Mensual	12	$1,000 \left(1 + \frac{0.12}{12} \right)^{12(3)} = \$1,430.77$
Diario	365	$1,000 \left(1 + \frac{0.12}{365} \right)^{365(3)} = \$1,433.24$

A partir del ejemplo 3 vemos que el interés pagado aumenta conforme se incrementa el número n de periodos compuestos. Veamos qué ocurre si n se incrementa de manera indefinida. Si hacemos $m = n/r$, entonces

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = P \left[\left(1 + \frac{r}{n} \right)^{n/r} \right]^{rt} = P \left[\left(1 + \frac{1}{m} \right)^m \right]^{rt}$$

Recuerde que cuando m aumenta, la cantidad $(1 + 1/m)^m$ tiende al número e . Por lo tanto, el monto tiende a $A = Pe^{rt}$. Esta expresión da el monto cuando el interés se compone “a cada instante”.

INTERÉS CONTINUAMENTE COMPUESTO

El interés continuamente compuesto se calcula con la fórmula

$$A = Pe^{rt}$$

donde A = monto después de t años

P = capital

r = tasa de interés

t = número de años

EJEMPLO 4 ■ Cálculo del interés continuamente compuesto

Determine el monto después de 3 años si se invierten \$1,000 a una tasa de interés de 12% anual, continuamente compuesta.

SOLUCIÓN Utilizamos la fórmula para el interés continuamente compuesto con $P = \$1,000$, $r = 0.12$ y $t = 3$ para obtener

$$A = 1,000e^{(0.12)3} = 1,000e^{0.36} = \$1,433.33$$

Compare esta cantidad con las del ejemplo 3. ■

■ CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Los biólogos han observado que la población de una especie siempre duplica su tamaño en un periodo fijo. Por ejemplo; bajo condiciones ideales una cierta población de bacterias se duplica de tamaño cada 3 horas. Si el cultivo se inicia con 1,000 bacterias, entonces después de 3 horas habrán 2,000 bacterias, después de otras 3 horas habrán 4,000 y así sucesivamente. Si $n = n(t)$ es el número de bacterias después de t horas, entonces

$$n(0) = 1,000$$

$$n(3) = 1,000 \cdot 2$$

$$n(6) = (1,000 \cdot 2) \cdot 2 = 1,000 \cdot 2^2$$

$$n(9) = (1,000 \cdot 2^2) \cdot 2 = 1,000 \cdot 2^3$$

$$n(12) = (1,000 \cdot 2^3) \cdot 2 = 1,000 \cdot 2^4$$



El **Gateway Arch** en San Luis, Missouri, tiene la forma de la gráfica de una combinación de funciones exponenciales (*no* de una parábola como pudiera parecer a primera vista). Específicamente se trata de una **catenaria**, que es la gráfica de una ecuación de la forma

$$y = a(e^{bx} + e^{-bx})$$

(véase el ejercicio 43). Se seleccionó esta forma porque es la óptima para distribuir las fuerzas estructurales internas del arco. Cadenas y cables suspendidos entre dos puntos (por ejemplo los tramos de cable suspendidos entre pares de postes telefónicos) cuelgan formando una catenaria.

A partir de este patrón se concluye que el número de bacterias después de t horas es

$$n(t) = 1,000 \cdot 2^{t/3}$$

En general, suponga que el tamaño inicial de una población es n_0 y el periodo de duplicación es a . Entonces el tamaño de la población en el tiempo t es

$$n(t) = n_0 2^{ct}$$

donde $c = 1/a$. Si conociéramos el tiempo de triplicación b , entonces la fórmula sería $n(t) = n_0 3^{ct}$, donde $c = 1/b$. Estas fórmulas indican que el crecimiento de las bacterias es exponencial. Pero, ¿qué base deberemos utilizar en nuestra fórmula? La respuesta es e , porque entonces se demuestra (utilizando el cálculo) que la fórmula es

$$n(t) = n_0 e^{rt}$$

donde r es la *tasa relativa de crecimiento de la población, expresada como una proporción de la población en cualquier momento*. Por ejemplo, si $r = 0.02$ entonces en cualquier momento t la tasa de crecimiento es 2% de la población al tiempo t .

Note que la fórmula para el crecimiento de la población es la misma que para el interés continuamente compuesto. De hecho, en ambos casos opera el mismo principio: el crecimiento de una población (o de una inversión) por periodo es proporcional al tamaño de la población (o al monto de la inversión). Una población de 1,000,000 crecerá más en un año que una de 1,000; exactamente de la misma manera, una de \$1,000,000 crecerá más en un año que una inversión de \$1,000.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Una población que experimenta **crecimiento exponencial** aumenta de acuerdo con la fórmula

$$n(t) = n_0 e^{rt}$$

donde

$n(t)$ = población al tiempo t

n_0 = tamaño inicial de la población

r = tasa relativa de crecimiento (expresada como una proporción de la población)

t = tiempo

EJEMPLO 5 ■ Predicción del tamaño de una población

El conteo inicial de bacterias en un cultivo es de 500. Posteriormente un biólogo hace un conteo de muestra y encuentra que la tasa relativa de crecimiento es de 40% por hora.

- Obtenga una fórmula para el número $n(t)$ de bacterias después de t horas.
- ¿Cuál es el conteo estimado después de 10 horas?
- Trace la gráfica de la función $n(t)$

SOLUCIÓN

- (a) Utilizamos la fórmula para el crecimiento exponencial de la población con $n_0 = 500$ y $r = 0.4$ para obtener

$$n(t) = 500e^{0.4t}$$

donde t se mide en horas.

- (b) Utilizando la fórmula del inciso (a), determinamos que el conteo de bacterias después de 10 horas es

$$n(10) = 500e^{0.4(10)} = 500e^4 \approx 27,300$$

- (c) Graficamos varios puntos y trazamos la gráfica de la figura 4.

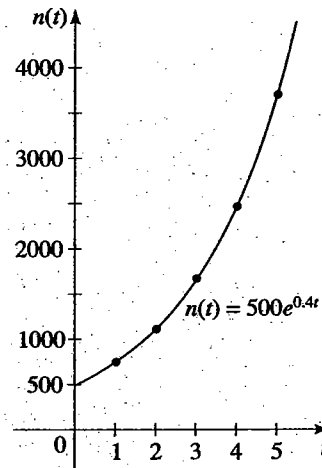


FIGURA 4



EJEMPLO 6 ■ Comparación de los efectos de diferentes tasas de crecimiento de población

En 1995 la población en el mundo era de 5,700 millones y la tasa relativa de crecimiento era de 2% al año. Se dice que una tasa de 1.6% anual produciría una diferencia significativa en la población total en sólo unas cuantas décadas. Verifique esta afirmación estimando la población mundial en el año 2035 utilizando una tasa relativa de crecimiento de (a) 2% anual y (b) 1.6% anual.

Grafique las funciones de población para los siguientes 100 años de acuerdo con las dos tasas relativas de crecimiento en el mismo rectángulo de visualización.

SOLUCIÓN

- (a) De acuerdo con la fórmula del crecimiento exponencial de la población, tenemos

$$n(t) = 5.7e^{0.02t}$$

donde $n(t)$ se mide en miles de millones y t se mide en años a partir de 1995.

Puesto que el año 2035 acaecerá 40 años después de 1995, obtenemos que

$$n(40) = 5.7e^{0.02(40)} = 5.7e^{0.8} \approx 12.7$$

Por lo tanto, la población estimada en el año 2035 será de aproximadamente 13,000 millones.

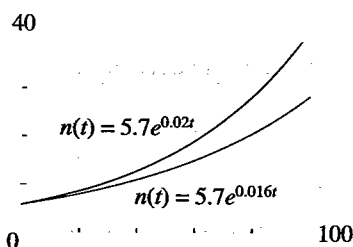


FIGURA 5

(b) Utilizamos la fórmula

$$n(t) = 5.7e^{0.016t}$$

y obtenemos $n(40) = 5.7e^{0.016(40)} = 5.7e^{0.64} \approx 10.8$

Por lo tanto, la población estimada en el año 2035 será de aproximadamente 11,000 millones.

Las gráficas de la figura 5 muestran que una pequeña modificación en la tasa relativa de crecimiento puede, con el transcurso del tiempo, provocar una gran diferencia en el tamaño de la población. ■

EJEMPLO 7 ■ Determinación de la población inicial

Una cierta raza de conejo fue introducida en una pequeña isla hace 8 años. Se estima que la población actual es de 4,100, con una tasa relativa de crecimiento de 55% anual.

- (a) ¿Cuál fue el tamaño inicial de la población de conejos?
- (b) Estime la población dentro de 12 años a partir de ahora.

SOLUCIÓN

(a) Partiendo de la fórmula del crecimiento exponencial de la población tenemos

$$n(t) = n_0 e^{0.55t}$$

y sabemos que la población al tiempo $t = 8$ es $n(8) = 4,100$. Sustituimos lo que sabemos en la ecuación y despejamos función de n_0 :

$$4100 = n_0 e^{0.55(8)}$$

$$n_0 = \frac{4100}{e^{0.55(8)}} \approx \frac{4100}{81.45} \approx 50$$

Por lo tanto, estimamos que se introdujeron 50 conejos en la isla.

- (b) Ahora que conocemos n_0 , escribimos una fórmula para el crecimiento de la población:

$$n(t) = 50e^{0.55t}$$

Dentro de 12 años, $t = 20$ y

$$n(20) = 50e^{0.55(20)} \approx 2,993,707$$

Por lo tanto, estimamos que la población de conejos en la isla dentro de 12 años será de aproximadamente 3 millones. ■

¿La población de conejos del ejemplo 7(b) puede realmente alcanzar una cifra tan elevada? En realidad conforme la isla se va sobrepoblando de conejos, el crecimiento de la población irá disminuyendo debido a la escasez de alimento y otros factores. Un modelo que tome en consideración este tipo de factores, es la *fórmula de crecimiento logístico* que se describe en los ejercicios 31 y 32.

Otra forma de resolver la parte (b) es suponer que t es el número de años a partir de ahora. En este caso, $n_0 = 4100$ (la población actual). Así, la población 12 años después será

$$n(12) = 4100 e^{0.55(12)} \approx 3 \text{ millones.}$$

5.2 EJERCICIOS

1-2 ■ Complete la tabla y utilícela para graficar la función.

1. $f(x) = 3e^x$

x	$f(x) = 3e^x$
-2	
-1.5	
-1	
-0.5	
0	
0.5	
1	
1.5	
2	

2. $g(x) = 2e^{-0.5x}$

x	$g(x) = 2e^{-0.5x}$
-4	
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	
4	

3-8 ■ Grafique la función sin trazar puntos, sino partiendo de la gráfica de $y = e^x$ de la figura 1. Determine el dominio, rango y asíntotas.

3. $y = -e^x$

4. $y = 1 - e^x$

5. $y = e^{-x} - 1$

6. $y = -e^{-x}$

7. $y = e^{x-2}$

8. $y = e^{x-3} + 4$

9. Si se invierten \$10,000 a una tasa de interés anual de 10%, compuesto semestralmente, determine el valor de la inversión después del número de años dado.

- (a) 5 años (b) 10 años (c) 15 años

10. Si se obtiene un préstamo de \$4,000 a una tasa de 16% de interés anual, compuesto trimestralmente, determine el monto al vencimiento al final del número de años dado.

- (a) 4 años (b) 6 años (c) 8 años

11. Si se invierten \$3,000 a una tasa de interés de 9% anual, determine el monto de la inversión al final de 5 años para cada uno de los siguientes modos de interés compuesto.

- (a) Anual (b) Semestral
(c) Mensual (d) Semanal
(e) Diario (f) Por hora
(g) Continuo

12. Si se invierten \$4,000 en una cuenta en la cual se calcula el interés compuesto trimestralmente, determine el monto de la inversión al fin de 5 años para cada una de las siguientes tasas de interés

- (a) 6% (b) $6\frac{1}{2}\%$ (c) 7% (d) 8%

13. ¿Cuáles tasas de interés y periodos de cálculo del interés compuesto darían la mejor inversión?

- (i) $8\frac{1}{2}\%$ al año, calculado semestralmente.
(ii) $8\frac{1}{4}\%$ al año, calculado trimestralmente
(iii) 8% al año, calculado continuamente

14. ¿Cuáles de las tasas de interés dadas y periodos de cálculo de interés compuesto darían la mejor inversión?

- (i) $9\frac{1}{4}\%$ anual, calculado semestralmente
(ii) 9% anual, calculado continuamente

15-16 ■ El valor presente de una suma de dinero es la cantidad que debe invertirse hoy a una tasa de interés dada, para producir la suma deseada en una fecha posterior.

15. Determine el valor presente de \$10,000 si el interés se paga a una tasa de 9% anual, compuesta semestralmente durante 3 años.

16. Determine el valor presente de \$100,000 si el interés se paga a una tasa de 8% anual, compuesta mensualmente durante 5 años.

17. El número de bacterias en un cultivo está dado por la fórmula

$$n(t) = 500e^{0.45t}$$

donde t se mide en horas.

- (a) ¿Cuál es la tasa relativa de crecimiento de esta población de bacterias? Exprese su respuesta como porcentaje.
(b) ¿Cuál es la población inicial del cultivo (en $t = 0$)?
(c) ¿Cuántas bacterias contendrá el cultivo al tiempo $t = 5$?

18. La población de ratas en la Ciudad de Nueva York está dada por la fórmula

$$n(t) = 54e^{0.12t}$$

donde t se mide en años desde 1990 y $n(t)$ en millones.

- (a) ¿Cuáles la tasa relativa de crecimiento de la población? Exprese la respuesta como porcentaje.
- (b) ¿Cuál fue la población en 1990?
- (c) ¿Cuál es la población esperada para el 2000?
- (d) Trace la gráfica de la función de población.
19. La población de zorros en una cierta región tiene una tasa de crecimiento relativo de 8% anual. Se estima que la población en 1992 fue de 18,000.
- (a) Determine una fórmula para la población t años después de 1992.
- (b) Use la fórmula del inciso (a) para estimar la población en el 2000.
- (c) Trace la gráfica de la función de la población de zorros para los años 1992–2000.
20. La población de cierta ciudad tiene una tasa de crecimiento relativo de 5% anual. La población en 1988 era de 421,000. Determine la población proyectada de la ciudad para cada uno de los años que siguen
- (a) 2000 (b) 2030
21. La población de un país tiene una tasa de crecimiento relativo de 3% anual. El gobierno intenta reducir el crecimiento a 2%. La población en 1995 era de aproximadamente 110 millones. Determine la población proyectada para el 2020 en cada una de las condiciones siguientes.
- (a) La tasa de crecimiento relativo se conserva en 3% anual.
- (b) Se reduce la tasa de crecimiento relativo a 2% anual.
22. La población de cierta ciudad era de 680,000 en 1992 y está creciendo una tasa de crecimiento relativo de 12% anual.
- (a) Determine una fórmula para la población de esta ciudad t años después de 1992.
- (b) Estime la población del 2000.
23. La población de la tierra en 1987 era de 5,000 millones y la tasa de crecimiento relativo se estimó en 2% anual. Suponiendo que la población mundial sigue un modelo de crecimiento exponencial, determine la población mundial proyectada en 1995. (Compare lo anterior con la población real de 5,700 millones en 1995.)
24. La tasa de crecimiento relativo de una determinada población de bacterias es de 80% por hora. Se prepara un pequeño cultivo, y tres horas después un conteo muestra aproximadamente 21,500 bacterias.
- (a) Determine el número inicial de bacterias en el cultivo.
- (b) Estime el número de bacterias 5 horas después del inicio del cultivo.

25. Bajo condiciones ideales, un cierto tipo de estas bacteria tiene una tasa de crecimiento relativo de 220% por hora. Accidentalmente se introduce un determinado número de estas bacterias en un producto alimenticio. Dos horas después de la contaminación, un conteo bacterial muestra que existen aproximadamente 40,000 bacterias en el alimento.
- (a) Determine el número inicial de bacterias introducidas en el alimento.
- (b) Estime el número de bacterias en el alimento 3 horas después de la contaminación.
26. Una sustancia radiactiva se desintegra de forma que la cantidad de masa que queda después de t días está dada por la función

$$m(t) = 13e^{-0.015t}$$

donde $m(t)$ se mide en kilogramos.

- (a) Determine la masa en el tiempo $t = 0$
- (b) ¿Cuánta masa queda después de 45 días?
27. Los médicos utilizan yodo radiactivo como trazador en el diagnóstico de ciertos desórdenes de la glándula tiroides. Este tipo de yodo se desintegra de forma que la masa que queda después de t días está dada por la función

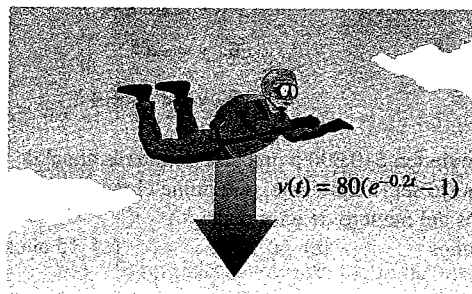
$$m(t) = 6e^{-0.087t}$$

donde $m(t)$ está dada en gramos.

- (a) Determine la masa en el tiempo $t = 0$.
- (b) ¿Cuánta masa queda después de 20 días?
28. Un paracaidista deportivo salta desde una altura razonable. La resistencia del aire que experimenta es proporcional a su velocidad, y la constante de proporcionalidad es 0.2. Se demuestra que la velocidad del paracaidista en el tiempo t está dada por

$$v(t) = 80(e^{-0.2t} - 1)$$

donde t se mide en segundos y $v(t)$ se mide en pies por segundo (pies/s).



- (a) Determine la velocidad inicial del paracaidista.
- (b) Determine la velocidad después de 5 s y después de 10 s.

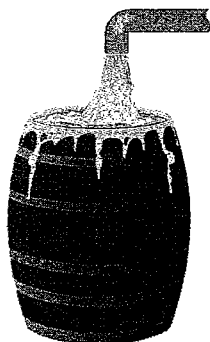
- (c) Trace la gráfica de la función de la velocidad $v(t)$.
 (d) La velocidad máxima de un objeto en caída con resistencia del viento se conoce como *velocidad terminal*. A partir de la gráfica del inciso (c), determine la velocidad terminal de este paracaidista.

29. Un barril de 50 galones está lleno de agua pura. Entonces se bombea en el barril agua salada con una concentración de 0.3 lb/gal, y la mezcla resultante se derrama a la misma velocidad. La cantidad de sal en el barril en el tiempo t está dada por

$$Q(t) = 15(1 - e^{-0.04t})$$

donde t se mide en minutos y $Q(t)$ se mide en libras.

- (a) ¿Cuánta sal hay en el barril después de 5 minutos?
 (b) ¿Cuánta sal hay en el barril después de 10 minutos?
 (c) Trace la gráfica de la función $Q(t)$.
 (d) Use la gráfica del inciso (c) para determinar el valor al que tiende la cantidad de sal en el barril conforme t se hace grande. ¿Es esto lo que usted esperaba?



$$Q(t) = 15(1 - e^{-0.04t})$$

30. Se invierte un monto de \$5,000 a una tasa de interés de 9% anual, compuesto semestralmente.
 (a) Determine el valor $A(t)$ de la inversión después de t años.
 (b) Trace la gráfica de $A(t)$.
 (c) Use la gráfica de $A(t)$ para determinar cuándo la inversión alcanzará el valor de \$25,000.

31. Suponga que la población de conejos del ejemplo 7 se comporta de acuerdo con la *fórmula de crecimiento logístico*

$$n(t) = \frac{300}{0.05 + \left(\frac{300}{n_0} - 0.05 \right) e^{-0.55t}}$$

donde n_0 es la población inicial de conejos.

- (a) Si la población inicial es de 50 conejos, ¿cuál será la población después de 12 años?

- (b) Obtenga en el rectángulo de visualización $[0, 15]$ por $[0, 12,000]$, las gráficas de la función $n(t)$ para $n_0 = 50, 500, 2,000, 8,000$ y $12,000$.
 (c) A partir de las gráficas del inciso (b) observe que, independientemente de la población inicial, conforme pasa el tiempo la población de conejos parecería acercarse a un cierto número. ¿Cuál es éste? (Es el número de conejos que la isla puede sostener.)

32. La población de una especie de ave está limitada por el tipo de hábitat necesario para la anidación. La población está modelada por la *fórmula de crecimiento logístico*

$$n(t) = \frac{5,600}{0.5 + 27.5e^{-0.044t}}$$

donde t se mide en años.

- (a) Determine la población inicial de aves.
 (b) Trace la gráfica de la función $n(t)$.
 (c) ¿A qué tamaño tiende la población conforme transcurre el tiempo?
33. Auxíliee con una calculadora para graficar la función $f(x) = e^{-x^2}$ para $x \geq 0$. Use entonces el hecho de que f es una función par para trazar el resto de la gráfica.

34. (a) Compare las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = x^3$ trazando sus gráficas en cada uno de los siguientes rectángulos de visualización:
 (i) $[0, 3]$ por $[0, 15]$
 (ii) $[0, 6]$ por $[0, 120]$
 (iii) $[0, 20]$ por $[0, 10,000]$
 (b) Determine las soluciones de la ecuación $e^x = x^3$, y expréselas a dos decimales.

35. La *función coseno hiperbólico* se define como

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Trace la gráfica de las funciones $y = \frac{1}{2}e^x$ y de $y = \frac{1}{2}e^{-x}$ en los mismos ejes y utilice la suma gráfica (véase la sección 2.6) para trazar la gráfica de $y = \cosh(x)$.

36. La *función de seno hiperbólico* está definida por

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Trace la gráfica de esta función utilizando la suma gráfica como en el ejercicio 35.

- 37-40 ■ Use las definiciones de los ejercicios 35 y 36 para probar la identidad.

37. $\cosh(-x) = \cosh(x)$

38. $\sinh(-x) = -\sinh(x)$

39. $[\cosh(x)]^2 - [\sinh(x)]^2 = 1$

40. $\sinh(x + y) = \sinh(x) \cosh(y) + \cosh(x) \sinh(y)$

41. Ilustre la definición del número e graficando la curva $y = (1+1/x)^x$ y la recta $y = e$ en la misma pantalla usando el rectángulo de visualización $[0, 40]$ por $[0, 4]$.

42. Investigue el comportamiento de la función

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

cuando $x \rightarrow \infty$ graficando f y la recta $y = 1/e$ en la misma pantalla usando el rectángulo de visualización $[0, 20]$ por $[0, 1]$.

43. (a) Trace las gráficas de la familia de funciones

$$f(x) = \frac{a}{2} (e^{x/a} + e^{-x/a})$$

para $a = 0.5, 1, 1.5$ y 2 .

(b) ¿Cómo afecta a la gráfica un valor más grande de a ?

44. Grafique la función $y = e^x/x$ y comente acerca de las asíntotas verticales y horizontales.

45-46 ■ Determine los valores máximo y mínimo locales de la función y el valor de x en el cual ocurre cada uno. Exprese cada respuesta a dos decimales.

45. $f(x) = xe^{-x}$

46. $f(x) = e^x + e^{-3x}$

5.3 FUNCIONES LOGARITMO

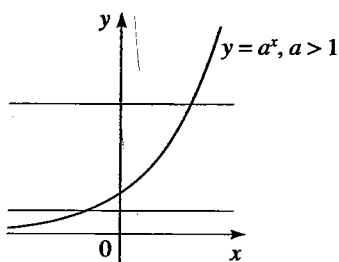


FIGURA 1
 $f(x) = a^x$ es uno a uno

$\log_a x = y$ se lee “el logaritmo de x con base a es y .”

Por tradición, el nombre de la función logaritmo es $\log_a$ y no una sola letra. También, por lo general, omitimos los paréntesis en la notación de la función y escribimos

$$\log_a(x) = \log_a x$$

Toda función exponencial $f(x) = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$, es una función uno a uno según el criterio de la recta horizontal (véase la figura 1 para el caso $a > 1$) y, por lo tanto, tiene una función inversa. La función inversa f^{-1} se conoce como la *función logaritmo con base a* y se denota como $\log_a$. Recuerde de la sección 2.7 que f^{-1} está definida por

$$f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$$

Esto nos lleva a la siguiente definición de la función logaritmo.

DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN LOGARITMO

Sea a un número positivo con $a \neq 1$. La **función logaritmo con base a** , denotada por $\log_a$, se define como

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Es decir que

$\log_a$ es el exponente al cual debe elevarse la base a para obtener x .

Cuando usamos la definición de logaritmos para intercambiar una de otra entre la **forma logaritmo** $\log_a x = y$ y la **exponencial** $a^y = x$, resulta útil notar que para ambas formas la base es la misma:

Forma logaritmo

$$\begin{array}{c} \text{exponente} \\ \downarrow \\ \log_a x = y \\ \uparrow \\ \text{base} \end{array}$$

Forma exponencial

$$\begin{array}{c} \text{exponente} \\ \downarrow \\ a^y = x \\ \uparrow \\ \text{base} \end{array}$$

Los siguientes ejemplos ilustran cómo intercambiar una ecuación de una de estas formas a la otra.

EJEMPLO 1 ■ Formas logaritmo y exponencial

Las formas logaritmo y exponencial son ecuaciones equivalentes —si una es verdadera también lo será la otra—. Por lo tanto podemos pasar de una forma a la otra como en los siguientes casos.

Forma logaritmo	Forma exponencial
$\log_{10} 100,000 = 5$	$10^5 = 100,000$
$\log_2 8 = 3$	$2^3 = 8$
$\log_2(\frac{1}{8}) = -3$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
$\log_5 s = r$	$5^r = s$

Es importante comprender que $\log_a x$ es un *exponente*. Por ejemplo, los números en la columna derecha de la tabla al margen son los logaritmos (base 10) de los números de la columna izquierda. Éste es el caso para todas las bases, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 ■ Evaluación de logaritmos

- (a) $\log_{10} 1,000 = 3$ porque $10^3 = 1,000$
 (b) $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$
 (c) $\log_{10} 0.1 = -1$ porque $10^{-1} = 0.1$
 (d) $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$ porque $16^{1/2} = 4$

x	$\log_{10} x$
10	1
10^2	2
10^3	3
10^4	4
10^{-1}	-1
10^{-2}	-2
10^{-3}	-3
10^{-4}	-4

GRÁFICAS DE FUNCIONES LOGARITMO

Recuerde que si una función f uno a uno tiene dominio A y contradominio B , entonces su función inversa f^{-1} tiene dominio B y contradominio A . Puesto que la función exponencial $f(x) = a^x$ con $a \neq 1$ tiene dominio $\mathbb{R}$ y contradominio $(0, \infty)$, concluimos que su función inversa, $f^{-1}(x) = \log_a x$, tiene dominio $(0, \infty)$ y un contradominio $\mathbb{R}$.

La gráfica de $f^{-1}(x) = \log_a x$ se obtiene reflejando la gráfica de $f(x) = a^x$ en la recta $y = x$. La figura 2 muestra el caso $a > 1$. El hecho de que $y = a^x$ (para $a > 1$) es una función que crece muy rápido, para $x > 0$ implica que $y = \log_a x$ es una función que crece lentamente para $x > 1$ (véase el ejercicio 74).

Note que puesto que $a^0 = 1$, tenemos

$$\log_a 1 = 0$$

y, por lo tanto, la intersección en x de la función $y = \log_a x$ es 1. Note también que debido a que el eje x es una asíntota horizontal de $y = a^x$, el eje y es una asíntota vertical de $y = \log_a x$. De hecho, usando la notación de la sección 3.5, escribimos

$$\log_a x \rightarrow -\infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow 0^+$$

para el caso $a > 1$

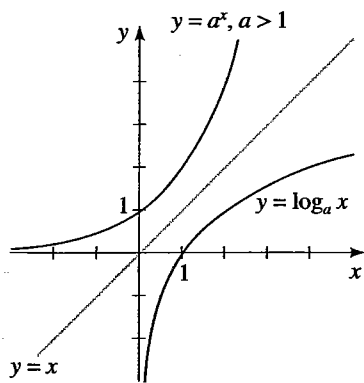


FIGURA 2
Gráfica de la función logaritmo
 $f(x) = \log_a x$.

EJEMPLO 3 ■ Gráfica de una función logaritmo trazando puntos

Trace la gráfica de $f(x) = \log_2 x$.

SOLUCIÓN Para elaborar una tabla de valores, escogemos los valores de x como potencias de 2 para encontrar fácilmente sus logaritmos. Graficamos estos puntos y los unimos con una curva suave como en la figura 3.

x	$\log_2 x$
1	0
2	1
2^2	2
2^3	3
2^4	4
2^{-1}	-1
2^{-2}	-2
2^{-3}	-3
2^{-4}	-4

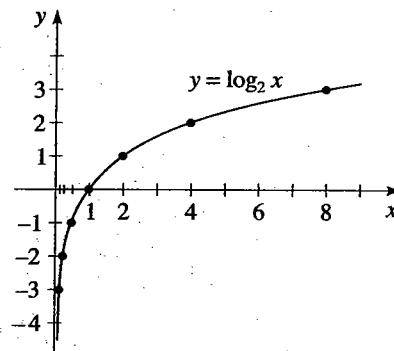


FIGURA 3

La figura 4 muestra las gráficas de la familia de funciones logaritmo con base 2, 3, 5 y 10. Estas gráficas se han dibujado reflejando las gráficas de $y = 2^x$, $y = 3^x$, $y = 5^x$ y $y = 10^x$ (véase la figura 4 de la sección 5.1) en la recta $y = x$. También podemos graficar puntos como una ayuda para trazar estas gráficas, como se ilustra en el ejemplo 3.

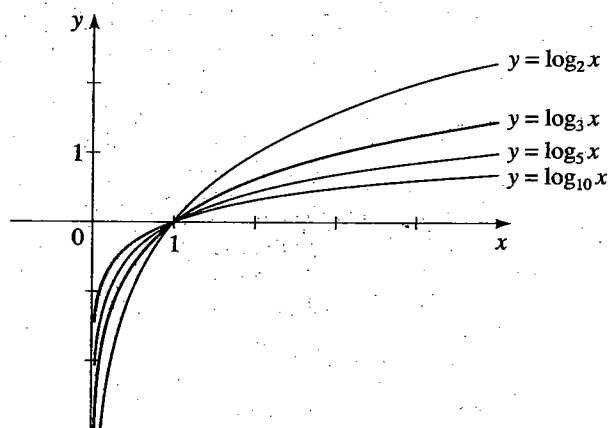


FIGURA 4
Familia de funciones logaritmo

En los dos ejemplos siguientes, graficamos funciones logaritmo comenzando con las gráficas básicas de la figura 4.

EJEMPLO 4 ■ Reflexión de gráficas de funciones logaritmo

Trace la gráfica de cada función.

(a) $f(x) = -\log_2 x$

(b) $g(x) = \log_2 (-x)$

SOLUCIÓN

- (a) Empezamos con la gráfica de $y = \log_2 x$ de la figura 5(a) y la reflejamos en el eje x para obtener la de $f(x) = -\log_2 x$ que se muestra en la figura 5(b).
- (b) Para obtener la de $g(x) = \log_2(-x)$, reflejamos la de $y = \log_2 x$ en el eje y . Véase la figura 5(c).

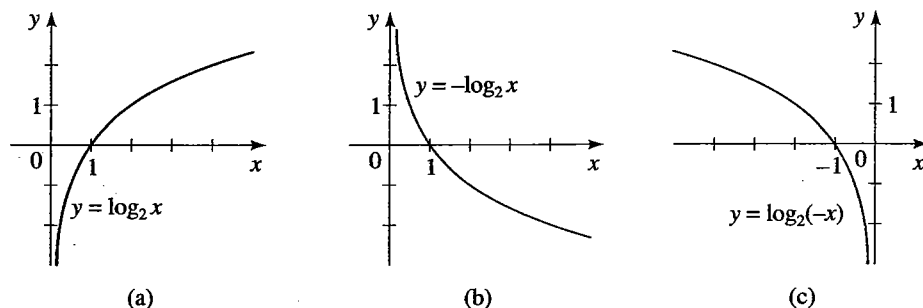


FIGURA 5

EJEMPLO 5 ■ Desplazamiento de gráficas de funciones logarítmico

Determine el dominio de cada función y trace la gráfica.

- (a) $f(x) = 2 + \log_5 x$ (b) $g(x) = \log_{10}(x - 3)$

SOLUCIÓN

- (a) La gráfica de f se obtiene a partir de la de $y = \log_5 x$ (figura 4) desplazándola 2 unidades hacia arriba (véase la figura 6). El dominio de f es $(0, \infty)$.
- (b) La gráfica de g se obtiene a partir de la de $y = \log_{10} x$ (figura 4) desplazándola 3 unidades hacia la derecha (véase la figura 7). La recta $x = 3$ es una asíntota vertical. El dominio de $y = \log_a x$ es el intervalo $(0, \infty)$, por lo que $\log_{10} x$ sólo está definido cuando $x > 0$. Por lo tanto, el dominio de $g(x) = \log_{10}(x - 3)$ es

$$\{x \mid x - 3 > 0\} = \{x \mid x > 3\} = (3, \infty)$$

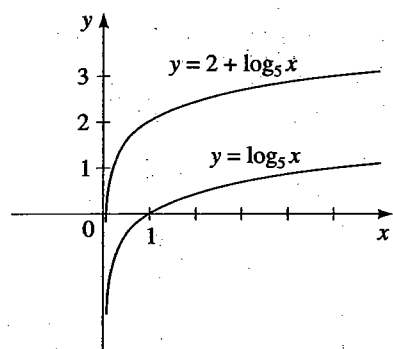


FIGURA 6

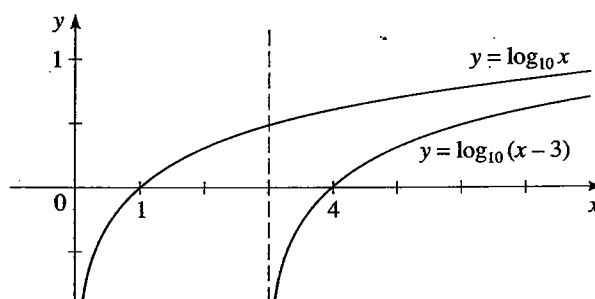


FIGURA 7

Anteriormente vimos que una función f y su función inversa f^{-1} satisfacen las ecuaciones

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= x && \text{para } x \text{ en el dominio de } f \\ f(f^{-1}(x)) &= x && \text{para } x \text{ en el dominio de } f^{-1} \end{aligned}$$

Cuando estas ecuaciones se aplican a $f(x) = a^x$ y a $f^{-1}(x) = \log_a x$, se convierten en

$$\log_a(a^x) = x \quad x \in \mathbb{R}$$

$$a^{\log_a x} = x \quad x > 0$$

A continuación listamos estas y otras propiedades de los logaritmos analizadas en esta sección.

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Propiedad	Justificación
1. $\log_a 1 = 0$	Debemos elevar a a la potencia 0 para obtener 1.
2. $\log_a a = 1$	Debemos elevar a a la potencia 1 para obtener a .
3. $\log_a a^x = x$	Debemos elevar a a la potencia x para obtener a^x .
4. $a^{\log_a x} = x$	$\log_a x$ es la potencia a la cual debe elevarse a para obtener x .

EJEMPLO 6 ■ Aplicación de las propiedades de los logaritmos

Ilustramos las propiedades de los logaritmos cuando la base es 5.

$$\log_5 1 = 0 \quad \text{Propiedad 1} \qquad \log_5 5 = 1 \quad \text{Propiedad 2}$$

$$\log_5 5^8 = 8 \quad \text{Propiedad 3} \qquad 5^{\log_5 12} = 12 \quad \text{Propiedad 4}$$

LOGARITMOS COMUNES Y NATURALES

Hoy día utilizamos una calculadora para evaluar los logaritmos con base 10 (logaritmos comunes) y con base e (logaritmos naturales). En la siguiente sección veremos que podemos usar una calculadora para determinar logaritmos con *cualquier* base.

LOGARITMO COMÚN

El logaritmo con base 10 se conoce como **logaritmo común** y se denota omitiendo la base:

$$\log x = \log_{10} x$$

A partir de la definición de logaritmo determinamos que

$$\log 10 = 1 \qquad \text{y} \qquad \log 100 = 2$$

Pero ¿cómo se determina $\log 50$? Necesitamos determinar el exponente y tal que $10^y = 50$. Claramente, 1 es demasiado pequeño y 2 demasiado grande. Por esto

$$1 < \log 50 < 2$$